Bölüm 8: Yığın

Mikroişlemciler

Yığın ve LIFO | SS:SP | PUSH / POP | Bayt sırası | Yazmaç saklama | Takas | PUSHF / POPF | Yığın güvenliği

Sercan KÜLCÜ · Giresun Üniversitesi · Elektrik-Elektronik Mühendisliği

GİRİŞ

Öğrenme Çıktıları

Yığın modeli

8086 yığınının SS:SP ile nasıl adreslendiğini ve aşağı doğru büyüdüğünü açıklamak.

PUSH / POP

Geçerli işlenen türlerini bilmek ve her komutta SP'nin nasıl değiştiğini adım adım izlemek.

Yazmaç saklama

Yığını yazmaç değerlerini korumak, geri yüklemek ve takas etmek için doğru sırayla kullanmak.

PUSHF / POPF

Bayrak yazmacını yığında saklamak ve bir işlemin bozduğu bayrakları geri yüklemek.

Yığın güvenliği

Dengesiz PUSH/POP, taşma ve yanlış sıralama hatalarını tanımak ve önlemek.

emu8086 izleme

Programları tek adım çalıştırırken yazmaç ve yığın pencerelerini yorumlamak.

YIĞIN KAVRAMI

Yığın (Stack)

- Yığın, **geçici verileri** saklamak için ayrılmış bir bellek alanıdır.
- `CALL` komutu prosedürün **dönüş adresini** yığına koyar; `RET` bu değeri yığından alır ve o adrese döner.
- `INT` bir kesmeyi çağırdığında benzer bir işlem olur: **bayrak (durum) yazmacı**, **kod kesimi (CS)** ve **bağıl konum (IP)** yığına saklanır; `IRET` ile kesmeden dönülür.
- `PUSH` : 16 bitlik bir değeri yığına koyar.
- `POP` : 16 bitlik bir değeri yığından alır.

Kim kullanır?

Programcı (PUSH/POP), CPU (CALL, INT), işletim sistemi ve BIOS kesme yordamları.

Birim

8086'da yığına her zaman **sözcük** (2 bayt) yazılır ve okunur; `PUSH AL` geçersizdir.

Yön

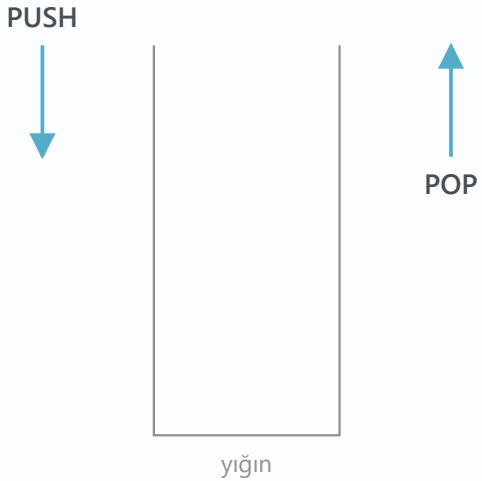
Yığın yüksek adresten düşük adrese doğru, yani **aşağı doğru** büyür.

YIĞIN KAVRAMI

LIFO Algoritması

- LIFO, **Last In First Out** (son giren ilk çıkar) ifadesinin kısaltmasıdır.
- Yığına eklenen son öğe, yığından çıkan ilk öğe olur.
- Yığına konan değerler sırasıyla 1, 2, 3, 4, 5 ise ilk alınan değer **5** olur; ardından 4, 3, 2 ve en son 1 alınır.

Sonuç: yığın, değerleri **ters sırada** geri verir. Yazmaç geri yüklerken POP sırası PUSH sırasının tersi olmalıdır.



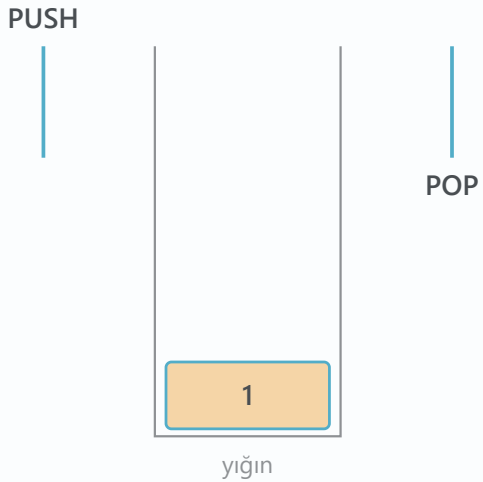
Başlangıçta yığın boş.

YIĞIN KAVRAMI

LIFO Algoritması

- LIFO, **Last In First Out** (son giren ilk çıkar) ifadesinin kısaltmasıdır.
- Yığına eklenen son öğe, yığından çıkan ilk öğe olur.
- Yığına konan değerler sırasıyla 1, 2, 3, 4, 5 ise ilk alınan değer **5** olur; ardından 4, 3, 2 ve en son 1 alınır.

Sonuç: yığın, değerleri **ters sırada** geri verir. Yazmaç geri yüklerken POP sırası PUSH sırasının tersi olmalıdır.

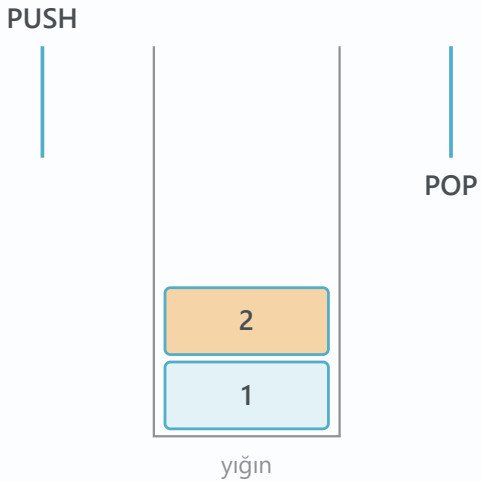


PUSH 1: 1 yığının **üstüne** konur.

LIFO Algoritması

- LIFO, **Last In First Out** (son giren ilk çıkar) ifadesinin kısaltmasıdır.
- Yığına eklenen son öğe, yığından çıkan ilk öğe olur.
- Yığına konan değerler sırasıyla 1, 2, 3, 4, 5 ise ilk alınan değer **5** olur; ardından 4, 3, 2 ve en son 1 alınır.

Sonuç: yığın, değerleri **ters sırada** geri verir. Yazmaç geri yüklerken POP sırası PUSH sırasının tersi olmalıdır.

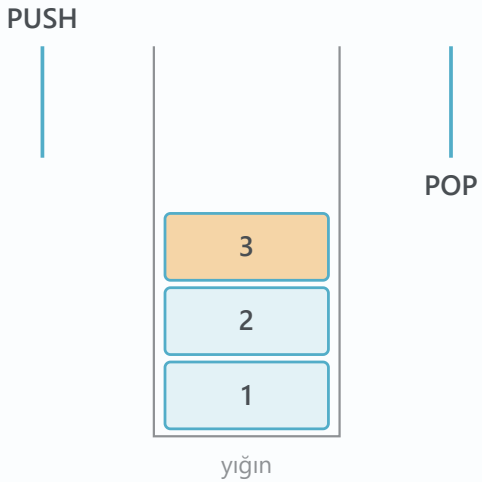


PUSH 2: 2 yığının **üstüne** konur.

LIFO Algoritması

- LIFO, **Last In First Out** (son giren ilk çıkar) ifadesinin kısaltmasıdır.
- Yığına eklenen son öğe, yığından çıkan ilk öğe olur.
- Yığına konan değerler sırasıyla 1, 2, 3, 4, 5 ise ilk alınan değer **5** olur; ardından 4, 3, 2 ve en son 1 alınır.

Sonuç: yığın, değerleri **ters sırada** geri verir. Yazmaç geri yüklerken POP sırası PUSH sırasının tersi olmalıdır.

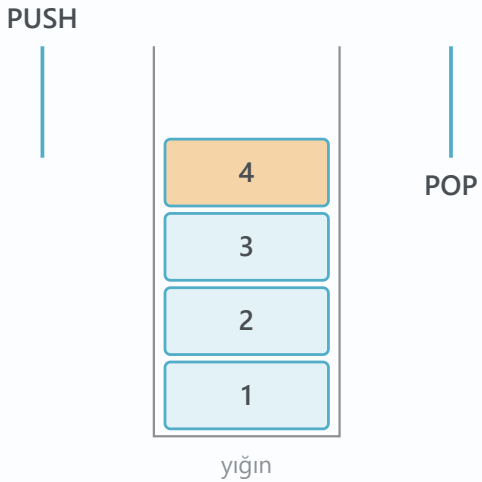


PUSH 3: 3 yığının **üstüne** konur.

LIFO Algoritması

- LIFO, **Last In First Out** (son giren ilk çıkar) ifadesinin kısaltmasıdır.
- Yığına eklenen son öğe, yığından çıkan ilk öğe olur.
- Yığına konan değerler sırasıyla 1, 2, 3, 4, 5 ise ilk alınan değer **5** olur; ardından 4, 3, 2 ve en son 1 alınır.

Sonuç: yığın, değerleri **ters sırada** geri verir. Yazmaç geri yüklerken POP sırası PUSH sırasının tersi olmalıdır.

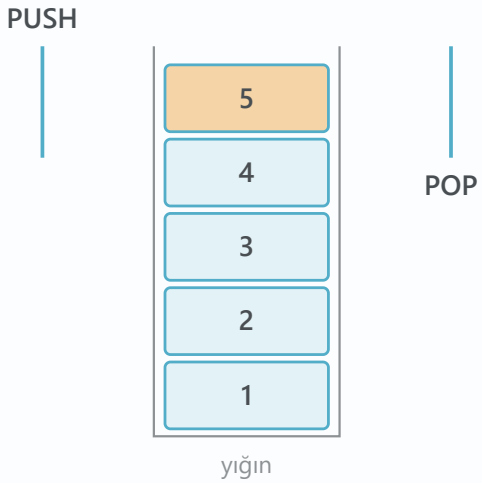


PUSH 4: 4 yığının **üstüne** konur.

LIFO Algoritması

- LIFO, **Last In First Out** (son giren ilk çıkar) ifadesinin kısaltmasıdır.
- Yığına eklenen son öğe, yığından çıkan ilk öğe olur.
- Yığına konan değerler sırasıyla 1, 2, 3, 4, 5 ise ilk alınan değer **5** olur; ardından 4, 3, 2 ve en son 1 alınır.

Sonuç: yığın, değerleri **ters sırada** geri verir. Yazmaç geri yüklerken POP sırası PUSH sırasının tersi olmalıdır.

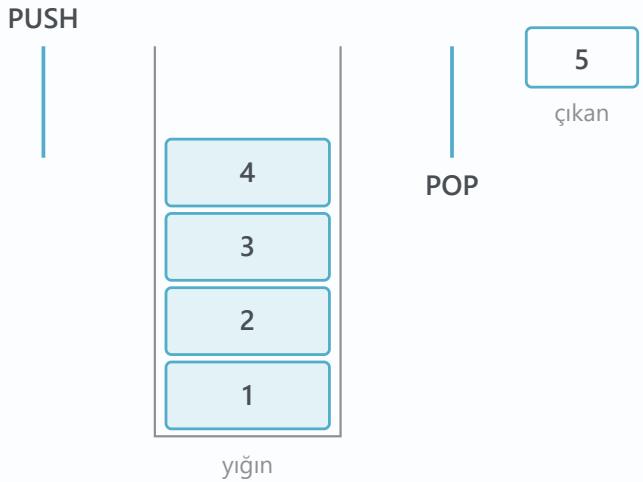


PUSH 5: 5 yığının **üstüne** konur.

LIFO Algoritması

- LIFO, **Last In First Out** (son giren ilk çıkar) ifadesinin kısaltmasıdır.
- Yığına eklenen son öğe, yığından çıkan ilk öğe olur.
- Yığına konan değerler sırasıyla 1, 2, 3, 4, 5 ise ilk alınan değer **5** olur; ardından 4, 3, 2 ve en son 1 alınır.

Sonuç: yığın, değerleri **ters sırada** geri verir. Yazmaç geri yüklerken POP sırası PUSH sırasının tersi olmalıdır.

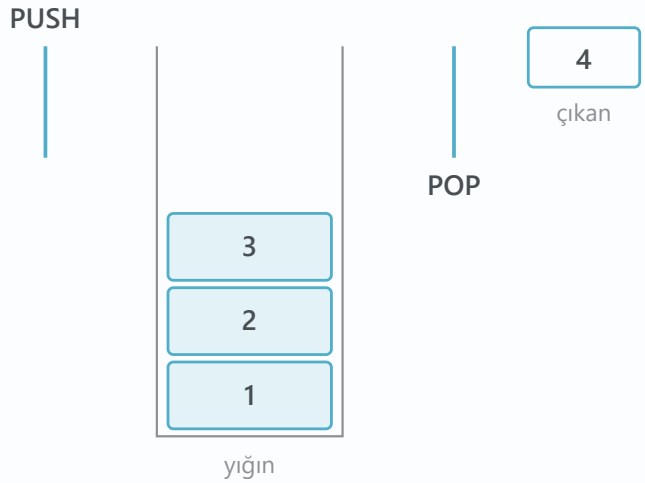


POP → **5** çıkar. Çıkış sırası şimdiye kadar: 5

LIFO Algoritması

- LIFO, **Last In First Out** (son giren ilk çıkar) ifadesinin kısaltmasıdır.
- Yığına eklenen son öğe, yığından çıkan ilk öğe olur.
- Yığına konan değerler sırasıyla 1, 2, 3, 4, 5 ise ilk alınan değer **5** olur; ardından 4, 3, 2 ve en son 1 alınır.

Sonuç: yığın, değerleri **ters sırada** geri verir. Yazmaç geri yüklerken POP sırası PUSH sırasının tersi olmalıdır.

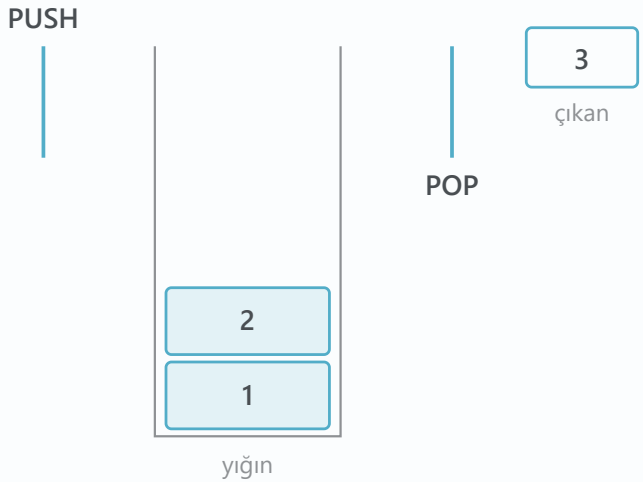


POP → **4** çıkar. Çıkış sırası şimdiye kadar: 5, 4

LIFO Algoritması

- LIFO, **Last In First Out** (son giren ilk çıkar) ifadesinin kısaltmasıdır.
- Yığına eklenen son öğe, yığından çıkan ilk öğe olur.
- Yığına konan değerler sırasıyla 1, 2, 3, 4, 5 ise ilk alınan değer **5** olur; ardından 4, 3, 2 ve en son 1 alınır.

Sonuç: yığın, değerleri **ters sırada** geri verir. Yazmaç geri yüklerken POP sırası PUSH sırasının tersi olmalıdır.

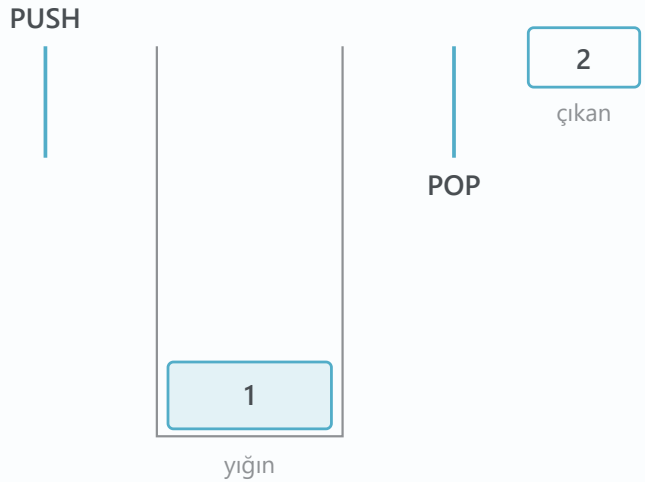


POP → **3** çıkar. Çıkış sırası şimdiye kadar: 5, 4, 3

LIFO Algoritması

- LIFO, **Last In First Out** (son giren ilk çıkar) ifadesinin kısaltmasıdır.
- Yığına eklenen son öğe, yığından çıkan ilk öğe olur.
- Yığına konan değerler sırasıyla 1, 2, 3, 4, 5 ise ilk alınan değer **5** olur; ardından 4, 3, 2 ve en son 1 alınır.

Sonuç: yığın, değerleri **ters sırada** geri verir. Yazmaç geri yüklerken POP sırası PUSH sırasının tersi olmalıdır.

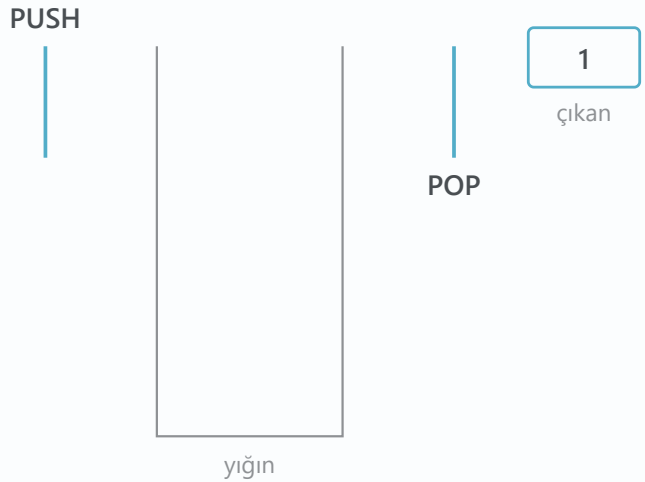


POP → **2** çıkar. Çıkış sırası şimdiye kadar: 5, 4, 3, 2

LIFO Algoritması

- LIFO, **Last In First Out** (son giren ilk çıkar) ifadesinin kısaltmasıdır.
- Yığına eklenen son öğe, yığından çıkan ilk öğe olur.
- Yığına konan değerler sırasıyla 1, 2, 3, 4, 5 ise ilk alınan değer **5** olur; ardından 4, 3, 2 ve en son 1 alınır.

Sonuç: yığın, değerleri **ters sırada** geri verir. Yazmaç geri yüklerken POP sırası PUSH sırasının tersi olmalıdır.



POP → **1** çıkar. Çıkış sırası şimdiye kadar: 5, 4, 3, 2, 1

YIĞIN KAVRAMI

Yığın Belleği: SS ve SP

- Yığın belleği **SS** (Stack Segment, yığın kesimi) ve **SP** (Stack Pointer, yığın işaretçisi) yazmaçlarını kullanır.
- SS:SP her zaman yığının **üstündeki** (en son konan) sözcüğü gösterir.
- Başlangıç değerlerini genellikle işletim sistemi (yükleyici) belirler: .COM'da SS = CS, SP = FFFEh; .EXE'de başlıktaki değerler.
- **BP** de varsayılan olarak SS kesimini kullanır; yığındaki verilere erişmek için idealdir.

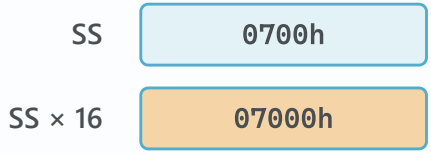


Yığın kesimi SS = **0700h** (emu8086'da .COM programı için tüm kesim yazmaçları 0700h).

YIĞIN KAVRAMI

Yığın Belleği: SS ve SP

- Yığın belleği **SS** (Stack Segment, yığın kesimi) ve **SP** (Stack Pointer, yığın işaretçisi) yazmaçlarını kullanır.
- SS:SP her zaman yığının **üstündeki** (en son konan) sözcüğü gösterir.
- Başlangıç değerlerini genellikle işletim sistemi (yükleyici) belirler: .COM'da SS = CS, SP = FFFEh; .EXE'de başlıktaki değerler.
- **BP** de varsayılan olarak SS kesimini kullanır; yığındaki verilere erişmek için idealdir.

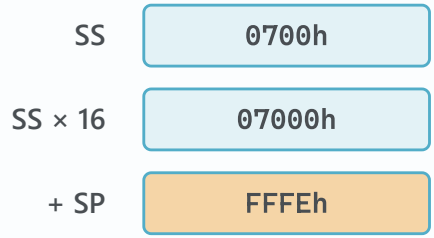


Kesim değeri 16 ile çarpılır (onaltılıkta sağa bir 0 eklenir): **07000h**.

YIĞIN KAVRAMI

Yığın Belleği: SS ve SP

- Yığın belleği **SS** (Stack Segment, yığın kesimi) ve **SP** (Stack Pointer, yığın işaretçisi) yazmaçlarını kullanır.
- SS:SP her zaman yığının **üstündeki** (en son konan) sözcüğü gösterir.
- Başlangıç değerlerini genellikle işletim sistemi (yükleyici) belirler: .COM'da SS = CS, SP = FFFEh; .EXE'de başlıktaki değerler.
- **BP** de varsayılan olarak SS kesimini kullanır; yığındaki verilere erişmek için idealdir.



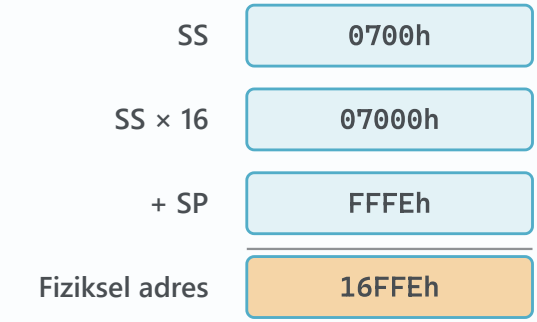
Bağıl konum olarak yığın işaretçisi SP = **FFFEh** eklenir.

Adım 3 / 4

YIĞIN KAVRAMI

Yığın Belleği: SS ve SP

- Yığın belleği **SS** (Stack Segment, yığın kesimi) ve **SP** (Stack Pointer, yığın işaretçisi) yazmaçlarını kullanır.
- SS:SP her zaman yığının **üstündeki** (en son konan) sözcüğü gösterir.
- Başlangıç değerlerini genellikle işletim sistemi (yükleyici) belirler: .COM'da SS = CS, SP = FFFEh; .EXE'de başlıktaki değerler.
- **BP** de varsayılan olarak SS kesimini kullanır; yığındaki verilere erişmek için idealdir.



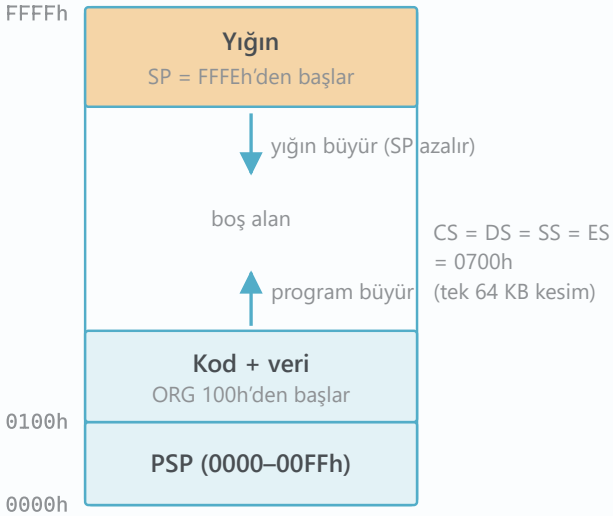
Yığının üstü fiziksel olarak **16FFEh** adresindedir (20 bit).

Adım 4 / 4

YIĞIN KAVRAMI

Yığın Aşağı Doğru Büyür

- .COM programında kod, veri ve yığın **aynı 64 KB kesimi** paylaşır.
- Program 0100h'den yukarı doğru, yığın FFFEh'den aşağı doğru yerleşir; aradaki boş alan ikisine de yeter.
- Her PUSH SP'yi **2 azaltır**, her POP **2 artırır**.
- Çok fazla PUSH yapılırsa yığın kodun/verinin üzerine yazabilir: **yığın taşması** (stack overflow).



PUSH VE POP

PUSH Komutu

Biçim	Geçerli işlenenler	Örnek
`PUSH REG`	AX, BX, CX, DX, DI, SI, BP, SP	`PUSH AX`
`PUSH SREG`	DS, ES, SS, CS	`PUSH DS`
`PUSH memory`	[BX], [BX+SI+7], 16 bitlik değişken...	`PUSH [BX]`, `PUSH sayi`
`PUSH immediate`	5, −24, 3Fh, 10001101b...	`PUSH 3Fh`

`PUSH immediate` komutu 8086/8088'de **yoktur**; 80186 ile gelmiştir. emu8086 bunu kabul eder ama gerçek 8086 için `MOV AX, 5` + `PUSH AX` yazılmalıdır.

Yalnızca **16 bitlik** işlenenler kullanılabilir: `PUSH AL`, `PUSH byte_degisken` hatalıdır. Bayraklar için ayrı komut vardır: `PUSHF`.

Ayrıntı: 8086'da `PUSH SP`, SP azaltıldıktan *sonraki* değeri yığına yazar; 80286 ve sonrası azaltmadan önceki değeri yazar.

POP Komutu

Biçim	Geçerli işlenenler	Örnek
`POP REG`	AX, BX, CX, DX, DI, SI, BP, SP	`POP BX`
`POP SREG`	DS, ES, SS (**CS hariç**)	`POP DS`
`POP memory`	[BX], [BX+SI+7], 16 bitlik değişken...	`POP sonuc`

Neden CS yok?

CS'yi tek başına değiştirmek, IP aynı kalırken programın akışını rastgele bir yere atar. CS yalnızca `RETF`, `IRET`, uzak `JMP/CALL` ile birlikte değişir.

Sabit yok

`POP 5` anlamsızdır: alınan değer bir yere **yazılmalıdır**.

Bayraklar

PUSH/POP bayrakları değiştirmez; yalnızca `POPF` bayrak yazmacının tamamını yığından yükler.

Yaygın deyim: `PUSH CS` + `POP DS` → DS'ye CS'nin değeri kopyalanır (kesim yazmaçları arasında doğrudan MOV yoktur).

PUSH ve POP Nasıl Çalışır?

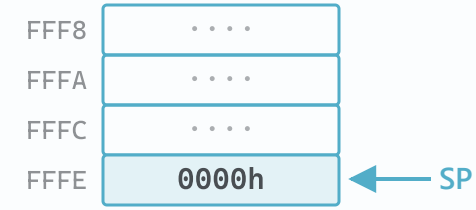
PUSH kaynak

1. SP yazmacından 2 çıkarılır.
2. Kaynak değeri SS:SP adresine yazılır.

POP hedef

1. SS:SP adresindeki değer hedefe yazılır.
2. SP yazmacına 2 eklenir.

Sıra önemlidir: PUSH önce azaltır sonra yazar; POP önce okur sonra artırır. Böylece SP her an **dolu** olan en üst hücreyi gösterir.



SS:bağıl konum · küçük adres yukarıda

Başlangıç: SP = FFFEh, AX = 1234h. (.COM'da FFFEh'de DOS'un koyduğu 0000h vardır.)

Adım 1 / 5

PUSH ve POP Nasıl Çalışır?

PUSH kaynak

1. SP yazmacından 2 çıkarılır.
2. Kaynak değeri SS:SP adresine yazılır.

POP hedef

1. SS:SP adresindeki değer hedefe yazılır.
2. SP yazmacına 2 eklenir.

Sıra önemlidir: PUSH önce azaltır sonra yazar; POP önce okur sonra artırır. Böylece SP her an **dolu** olan en üst hücreyi gösterir.



SS:bağıl konum · küçük adres yukarıda

PUSH AX · 1

`PUSH AX` ① SP ← SP − 2 = **FFFCh**. Yeni üst hücre henüz yazılmadı.

PUSH ve POP Nasıl Çalışır?

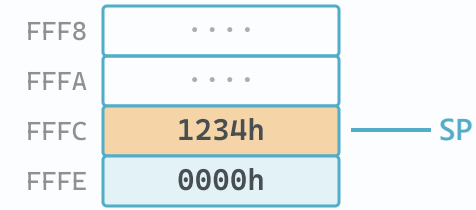
PUSH kaynak

1. SP yazmacından 2 çıkarılır.
2. Kaynak değeri SS:SP adresine yazılır.

POP hedef

1. SS:SP adresindeki değer hedefe yazılır.
2. SP yazmacına 2 eklenir.

Sıra önemlidir: PUSH önce azaltır sonra yazar; POP önce okur sonra artırır. Böylece SP her an **dolu** olan en üst hücreyi gösterir.



SS:bağıl konum · küçük adres yukarıda

PUSH AX · 2

② Kaynak değer SS:SP adresine yazılır: [FFFCh] ← **1234h**.

PUSH ve POP Nasıl Çalışır?

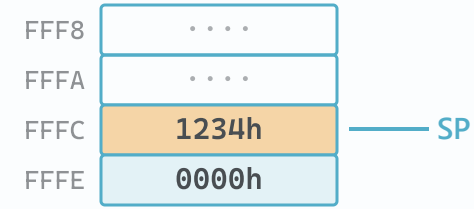
PUSH kaynak

1. SP yazmacından 2 çıkarılır.
2. Kaynak değeri SS:SP adresine yazılır.

POP hedef

1. SS:SP adresindeki değer hedefe yazılır.
2. SP yazmacına 2 eklenir.

Sıra önemlidir: PUSH önce azaltır sonra yazar; POP önce okur sonra artırır. Böylece SP her an **dolu** olan en üst hücreyi gösterir.



SS:bağıl konum · küçük adres yukarıda

POP BX · 1

`POP BX` ① SS:SP'deki değer hedefe yazılır: BX ← **1234h**.

PUSH ve POP Nasıl Çalışır?

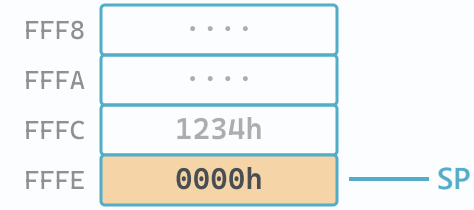
PUSH kaynak

1. SP yazmacından 2 çıkarılır.
2. Kaynak değeri SS:SP adresine yazılır.

POP hedef

1. SS:SP adresindeki değer hedefe yazılır.
2. SP yazmacına 2 eklenir.

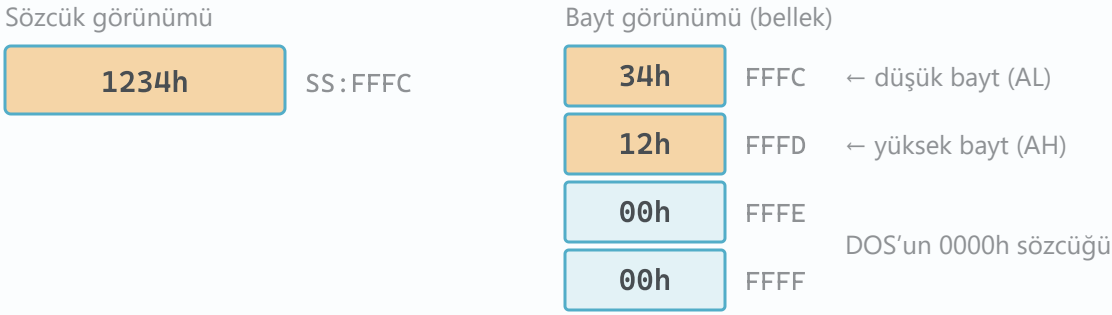
Sıra önemlidir: PUSH önce azaltır sonra yazar; POP önce okur sonra artırır. Böylece SP her an **dolu** olan en üst hücreyi gösterir.



POP BX · 2

② SP ← SP + 2 = **FFFEh**. FFFCh'deki 1234h **silinmez**; yalnızca artık yığının dışında kalır (soluk).

Yığında Bayt Sırası (Little-Endian)



- 8086 bir sözcüğü belleğe **düşük bayt önce** yazar: `PUSH AX` (AX = 1234h) sonrası [FFFCh] = 34h, [FFFDh] = 12h.
- emu8086'nın *stack* penceresi sözcükleri gösterir; *memory* penceresi baytları gösterir. İkisi aynı veriyi farklı biçimde sunar.
- SP her zaman **çift** bir değer olarak tutulmalıdır; tek adreste sözcük erişimi 8086'da ek bir bellek döngüsü harcar.

PUSH VE POP

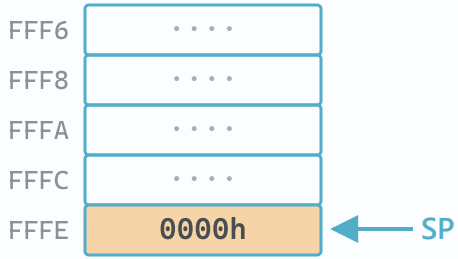
Ne Değişir, Ne Değişmez?

Komut	SP	Bellek	Hedef	Bayraklar
`PUSH kaynak`	−2	[SS:SP] ← kaynak	—	değişmez
`POP hedef`	+2	okunur, silinmez	hedef ← [SS:SP]	değişmez
`PUSHF`	−2	[SS:SP] ← FLAGS	—	değişmez
`POPF`	+2	okunur	FLAGS ← [SS:SP]	**hepsi yüklenir**
`CALL` (yakın)	−2	[SS:SP] ← dönüş IP	IP ← hedef	değişmez
`RET` (yakın)	+2	okunur	IP ← [SS:SP]	değişmez
`INT n`	−6	FLAGS, CS, IP	CS:IP ← vektör	IF = TF = 0
`IRET`	+6	okunur	IP, CS, FLAGS	**hepsi yüklenir**

Bu yüzden bir karşılaştırmanın sonucunu (bayrakları) PUSH/POP arasında güvenle taşınabilir; bayrağı saklamak gerekiyorsa PUSHF/POPF kullanılır.

İlk Örnek: `PUSH AX` / `POP BX`

```
1 ORG   100h
2 MOV   AX, 42      ; AX'e 42 ata
3 PUSH  AX          ; AX'i yığına koy
4 POP   BX          ; yığından BX'e al
5 RET               ; işletim sistemine
  dön
6 END
```



SS:bağıl konum · küçük adres yukarıda

emu8086 .COM başlangıcı: CS = DS = SS = ES = 0700h, IP = 0100h, SP = FFFEh.

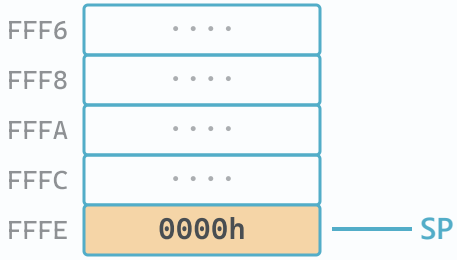
Adım 1 / 5

DEĞİŞKENLER

`AX = 0000h` `BX = 0000h` `SP = FFFEh` `IP = 0100h`

İlk Örnek: `PUSH AX` / `POP BX`

```
1  ORG   100h
▶  MOV   AX, 42      ; AX'e 42 ata
3  PUSH  AX          ; AX'i yığına koy
4  POP   BX          ; yığından BX'e al
5  RET               ; işletim sistemine
   dön
6  END
```



SS:bağıl konum · küçük adres yukarıda

`MOV AX, 42` : 42 **onluk** sayıdır → AX = **002Ah** (42h değil!).

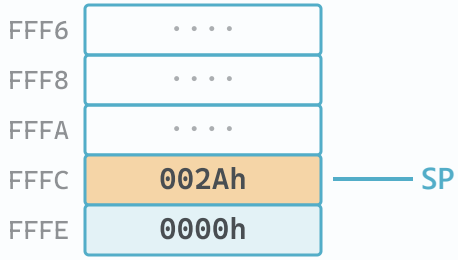
Adım 2 / 5

DEĞİŞKENLER

`AX = 002Ah` `BX = 0000h` `SP = FFFEh` `IP = 0103h`

İlk Örnek: `PUSH AX` / `POP BX`

```
1 ORG   100h
2 MOV   AX, 42      ; AX'e 42 ata
▶ PUSH  AX          ; AX'i yığına koy
4 POP   BX          ; yığından BX'e al
5 RET               ; işletim sistemine
  dön
6 END
```



SS:bağıl konum · küçük adres yukarıda

`PUSH AX` : SP = FFFEh − 2 = **FFFCh**; [FFFCh] ← 002Ah.

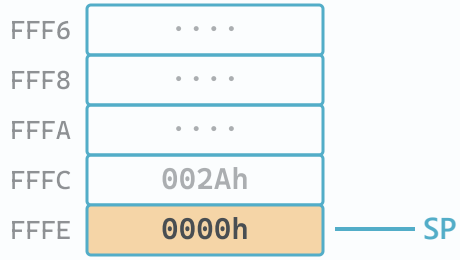
Adım 3 / 5

DEĞİŞKENLER

`AX = 002Ah` `BX = 0000h` `SP = FFFCh` `IP = 0104h`

İlk Örnek: `PUSH AX` / `POP BX`

```
1 ORG   100h
2 MOV   AX, 42      ; AX'e 42 ata
3 PUSH  AX          ; AX'i yığına koy
▶ POP   BX          ; yığından BX'e al
5 RET               ; işletim sistemine
  dön
6 END
```



SS:bağıl konum · küçük adres yukarıda

`POP BX`: BX ← [FFFCh] = 002Ah; SP tekrar **FFFEh**. Değer AX'ten BX'e yığın üzerinden kopyalandı.

Adım 4 / 5

DEĞİŞKENLER

`AX = 002Ah` `BX = 002Ah` `SP = FFFEh` `IP = 0105h`

İlk Örnek: `PUSH AX` / `POP BX`

```
1 ORG   100h
2 MOV   AX, 42      ; AX'e 42 ata
3 PUSH  AX          ; AX'i yığına koy
4 POP   BX          ; yığından BX'e al
▶ RET               ; işletim sistemine
  dön
6 END
```



SS:bağıl konum · küçük adres yukarıda

`RET` : yığındaki **0000h** alınır, IP = 0000h → PSP'deki `INT 20h` programı sonlandırır.

Adım 5 / 5

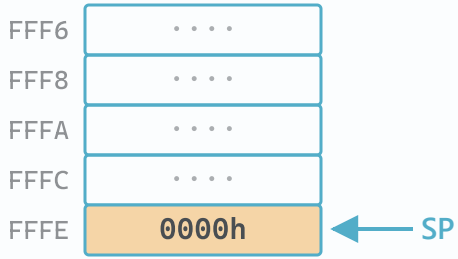
DEĞİŞKENLER

`AX = 002Ah` `BX = 002Ah` `SP = 0000h` `IP = 0000h`

ÖRNEKLER · KODU ADIM ADIM ÇALIŞTIR

LIFO Sırası: 1, 2, 3 Girer → 3, 2, 1 Çıkar

```
▶ MOV   AX, 1      ; AX'e 1 ata
2 PUSH  AX         ; 1'i yığına koy
3 MOV   AX, 2      ; AX'e 2 ata
4 PUSH  AX         ; 2'yi yığına koy
5 MOV   AX, 3      ; AX'e 3 ata
6 PUSH  AX         ; 3'ü yığına koy
7 POP   BX         ; BX ← 3
8 POP   BX         ; BX ← 2
9 POP   BX         ; BX ← 1
```



SS:bağıl konum · küçük adres yukarıda

Başlangıç: SP = FFFEh.

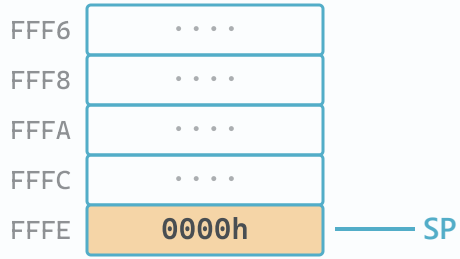
Adım 1 / 10

DEĞİŞKENLER

AX = 0000h BX = 0000h SP = FFFEh

LIFO Sırası: 1, 2, 3 Girer → 3, 2, 1 Çıkar

```
▶ MOV   AX, 1      ; AX'e 1 ata
2 PUSH  AX         ; 1'i yığına koy
3 MOV   AX, 2      ; AX'e 2 ata
4 PUSH  AX         ; 2'yi yığına koy
5 MOV   AX, 3      ; AX'e 3 ata
6 PUSH  AX         ; 3'ü yığına koy
7 POP   BX         ; BX ← 3
8 POP   BX         ; BX ← 2
9 POP   BX         ; BX ← 1
```



SS:bağıl konum · küçük adres yukarıda

AX = 0001h.

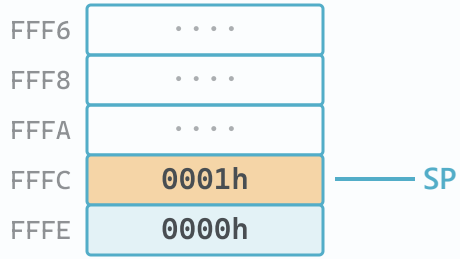
Adım 2 / 10

DEĞİŞKENLER

AX = 0001h | BX = 0000h | SP = FFFEh

LIFO Sırası: 1, 2, 3 Girer → 3, 2, 1 Çıkar

```
1  MOV   AX, 1      ; AX'e 1 ata
▶  PUSH  AX         ; 1'i yığına koy
3  MOV   AX, 2      ; AX'e 2 ata
4  PUSH  AX         ; 2'yi yığına koy
5  MOV   AX, 3      ; AX'e 3 ata
6  PUSH  AX         ; 3'ü yığına koy
7  POP   BX         ; BX ← 3
8  POP   BX         ; BX ← 2
9  POP   BX         ; BX ← 1
```



SS:bağıl konum · küçük adres yukarıda

PUSH: SP = FFFCh, [FFFCh] = 0001h.

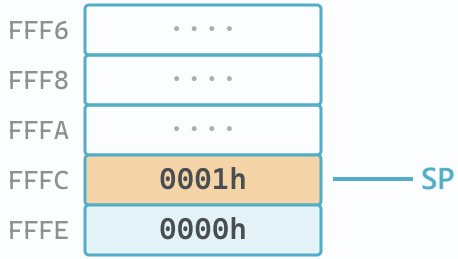
Adım 3 / 10

DEĞİŞKENLER

AX = 0001h BX = 0000h SP = FFFCh

LIFO Sırası: 1, 2, 3 Girer → 3, 2, 1 Çıkar

```
1 MOV   AX, 1      ; AX'e 1 ata
2 PUSH  AX         ; 1'i yığına koy
▶ MOV   AX, 2      ; AX'e 2 ata
4 PUSH  AX         ; 2'yi yığına koy
5 MOV   AX, 3      ; AX'e 3 ata
6 PUSH  AX         ; 3'ü yığına koy
7 POP   BX         ; BX ← 3
8 POP   BX         ; BX ← 2
9 POP   BX         ; BX ← 1
```



SS:bağıl konum · küçük adres yukarıda

AX = 0002h (AX'in eski değeri yığında güvende).

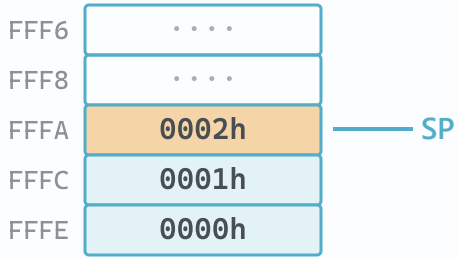
Adım 4 / 10

DEĞİŞKENLER

AX = 0002h BX = 0000h SP = FFFCh

LIFO Sırası: 1, 2, 3 Girer → 3, 2, 1 Çıkar

```
1 MOV   AX, 1      ; AX'e 1 ata
2 PUSH  AX         ; 1'i yığına koy
3 MOV   AX, 2      ; AX'e 2 ata
▶ PUSH  AX         ; 2'yi yığına koy
5 MOV   AX, 3      ; AX'e 3 ata
6 PUSH  AX         ; 3'ü yığına koy
7 POP   BX         ; BX ← 3
8 POP   BX         ; BX ← 2
9 POP   BX         ; BX ← 1
```



SS:bağıl konum · küçük adres yukarıda

PUSH: SP = FFFAh, [FFFAh] = 0002h.

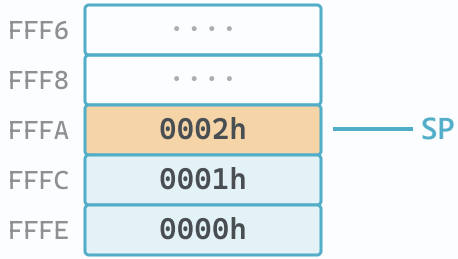
Adım 5 / 10

DEĞİŞKENLER

AX = 0002h BX = 0000h SP = FFFAh

LIFO Sırası: 1, 2, 3 Girer → 3, 2, 1 Çıkar

```
1 MOV   AX, 1      ; AX'e 1 ata
2 PUSH  AX         ; 1'i yığına koy
3 MOV   AX, 2      ; AX'e 2 ata
4 PUSH  AX         ; 2'yi yığına koy
▶ MOV   AX, 3      ; AX'e 3 ata
6 PUSH  AX         ; 3'ü yığına koy
7 POP   BX         ; BX ← 3
8 POP   BX         ; BX ← 2
9 POP   BX         ; BX ← 1
```



SS:bağıl konum · küçük adres yukarıda

AX = 0003h.

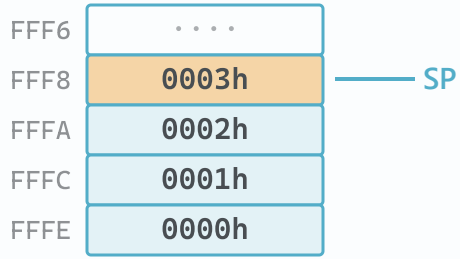
Adım 6 / 10

DEĞİŞKENLER

AX = 0003h | BX = 0000h | SP = FFFAh

LIFO Sırası: 1, 2, 3 Girer → 3, 2, 1 Çıkar

```
1 MOV   AX, 1      ; AX'e 1 ata
2 PUSH  AX         ; 1'i yığına koy
3 MOV   AX, 2      ; AX'e 2 ata
4 PUSH  AX         ; 2'yi yığına koy
5 MOV   AX, 3      ; AX'e 3 ata
▶ PUSH  AX         ; 3'ü yığına koy
7 POP   BX         ; BX ← 3
8 POP   BX         ; BX ← 2
9 POP   BX         ; BX ← 1
```



SS:bağıl konum · küçük adres yukarıda

PUSH: SP = **FFF8h**; yığında üç değer var.

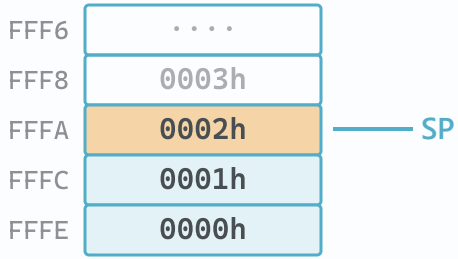
Adım 7 / 10

DEĞİŞKENLER

AX = **0003h** BX = **0000h** SP = **FFF8h**

LIFO Sırası: 1, 2, 3 Girer → 3, 2, 1 Çıkar

```
1 MOV   AX, 1      ; AX'e 1 ata
2 PUSH  AX         ; 1'i yığına koy
3 MOV   AX, 2      ; AX'e 2 ata
4 PUSH  AX         ; 2'yi yığına koy
5 MOV   AX, 3      ; AX'e 3 ata
6 PUSH  AX         ; 3'ü yığına koy
▶ POP   BX         ; BX ← 3
8 POP   BX         ; BX ← 2
9 POP   BX         ; BX ← 1
```



SS:bağıl konum · küçük adres yukarıda

POP BX → **3** (son giren ilk çıkar). SP = FFFAh.

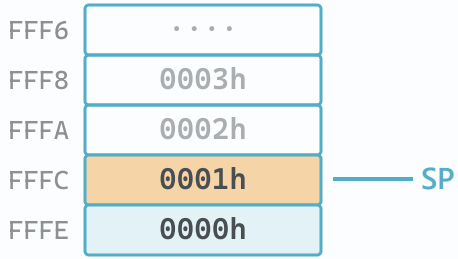
Adım 8 / 10

DEĞİŞKENLER

AX = **0003h** BX = **0003h** SP = **FFFAh**

LIFO Sırası: 1, 2, 3 Girer → 3, 2, 1 Çıkar

```
1 MOV   AX, 1      ; AX'e 1 ata
2 PUSH  AX         ; 1'i yığına koy
3 MOV   AX, 2      ; AX'e 2 ata
4 PUSH  AX         ; 2'yi yığına koy
5 MOV   AX, 3      ; AX'e 3 ata
6 PUSH  AX         ; 3'ü yığına koy
7 POP   BX         ; BX ← 3
▶ POP   BX         ; BX ← 2
9 POP   BX         ; BX ← 1
```



SS:bağıl konum · küçük adres yukarıda

POP BX → **2**. SP = FFFCh.

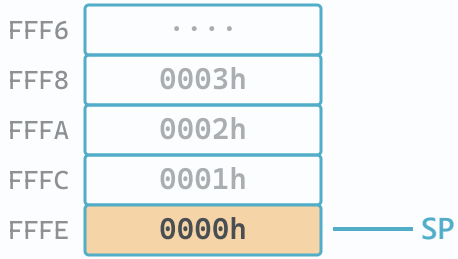
Adım 9 / 10

DEĞİŞKENLER

AX = **0003h** BX = **0002h** SP = **FFFCh**

LIFO Sırası: 1, 2, 3 Girer → 3, 2, 1 Çıkar

```
1 MOV   AX, 1      ; AX'e 1 ata
2 PUSH  AX         ; 1'i yığına koy
3 MOV   AX, 2      ; AX'e 2 ata
4 PUSH  AX         ; 2'yi yığına koy
5 MOV   AX, 3      ; AX'e 3 ata
6 PUSH  AX         ; 3'ü yığına koy
7 POP   BX         ; BX ← 3
8 POP   BX         ; BX ← 2
▶ POP   BX         ; BX ← 1
```



SS:bağıl konum · küçük adres yukarıda

POP BX → **1**. SP = FFFEh; yığın başlangıç hâline döndü.

Adım 10 / 10

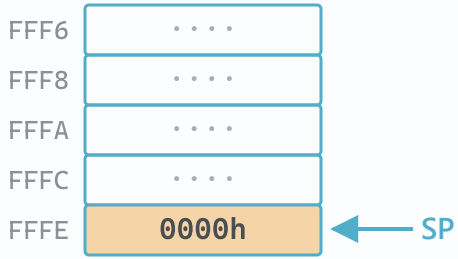
DEĞİŞKENLER

AX = **0003h** BX = **0001h** SP = **FFFEh**

ÖRNEKLER · KODU ADIM ADIM ÇALIŞTIR

Bir Yazmacın Değerini Saklamak

```
1  ORG   100h
2  MOV   AX, 1234h
3  PUSH  AX          ; AX'in değerini sakla
4  MOV   AX, 5678h   ; AX'i değiştir
5  POP   AX          ; eski değeri geri yükle
6  RET
7  END
```



SS:bağıl konum · küçük adres yukarıda

Amaç: AX'i geçici olarak başka bir iş için kullanıp sonra eski değerine döndürmek.

Adım 1 / 6

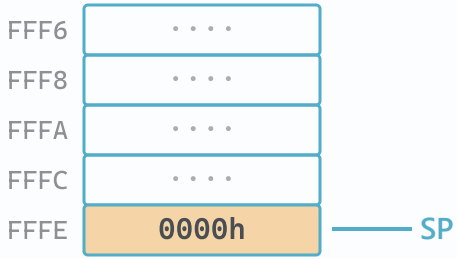
DEĞİŞKENLER

AX = 0000h SP = FFFEh

Prosedürlerin girişinde kullandıkları yazmaçları PUSH, çıkışta POP etmesi bu desenin aynısıdır.

Bir Yazmacın Değerini Saklamak

```
1 ORG   100h
▶ MOV   AX, 1234h
3 PUSH  AX          ; AX'in değerini sakla
4 MOV   AX, 5678h   ; AX'i değiştir
5 POP   AX          ; eski değeri geri
  yükle
6 RET
7 END
```



SS:bağıl konum · küçük adres yukarıda

AX = 1234h.

Adım 2 / 6

DEĞİŞKENLER

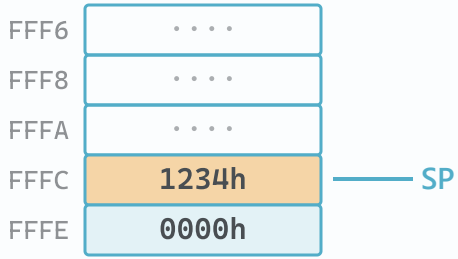
AX = 1234h SP = FFFEh

Prosedürlerin girişinde kullandıkları yazmaçları PUSH, çıkışta POP etmesi bu desenin aynısıdır.

ÖRNEKLER · KODU ADIM ADIM ÇALIŞTIR

Bir Yazmacın Değerini Saklamak

```
1 ORG   100h
2 MOV   AX, 1234h
▶ PUSH  AX          ; AX'in değerini sakla
4 MOV   AX, 5678h   ; AX'i değiştir
5 POP   AX          ; eski değeri geri
  yükle
6 RET
7 END
```



SS:bağıl konum · küçük adres yukarıda

AX yığına saklandı: [FFFCh] = 1234h.

Adım 3 / 6

DEĞİŞKENLER

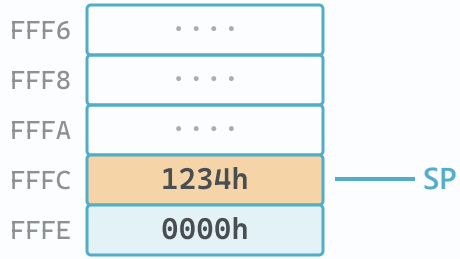
AX = 1234h SP = FFFCh

Prosedürlerin girişinde kullandıkları yazmaçları PUSH, çıkışta POP etmesi bu desenin aynısıdır.

ÖRNEKLER · KODU ADIM ADIM ÇALIŞTIR

Bir Yazmacın Değerini Saklamak

```
1 ORG   100h
2 MOV   AX, 1234h
3 PUSH  AX          ; AX'in değerini sakla
▶ MOV   AX, 5678h   ; AX'i değiştir
5 POP   AX          ; eski değeri geri
  yükle
6 RET
7 END
```



SS:bağıl konum · küçük adres yukarıda

AX başka bir iş için kullanıldı: AX = 5678h.

Adım 4 / 6

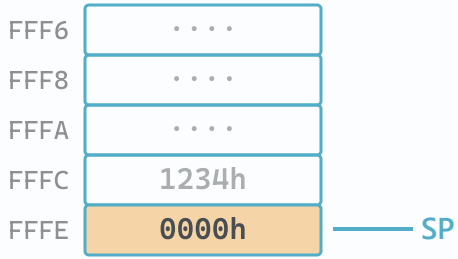
DEĞİŞKENLER

AX = 5678h SP = FFFCh

Prosedürlerin girişinde kullandıkları yazmaçları PUSH, çıkışta POP etmesi bu desenin aynısıdır.

Bir Yazmacın Değerini Saklamak

```
1 ORG   100h
2 MOV   AX, 1234h
3 PUSH  AX          ; AX'in değerini sakla
4 MOV   AX, 5678h   ; AX'i değiştir
▶ POP   AX          ; eski değeri geri yükle
6 RET
7 END
```



SS:bağıl konum · küçük adres yukarıda

`POP AX` : AX eski değerine döndü → **1234h**.

Adım 5 / 6

DEĞİŞKENLER

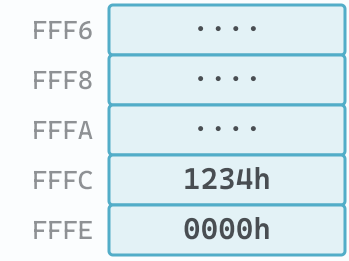
`AX = 1234h` `SP = FFFEh`

Prosedürlerin girişinde kullandıkları yazmaçları PUSH, çıkışta POP etmesi bu desenin aynısıdır.

ÖRNEKLER · KODU ADIM ADIM ÇALIŞTIR

Bir Yazmacın Değerini Saklamak

```
1 ORG   100h
2 MOV   AX, 1234h
3 PUSH  AX          ; AX'in değerini sakla
4 MOV   AX, 5678h   ; AX'i değiştir
5 POP   AX          ; eski değeri geri yükle
▶ RET
7 END
```



SS:bağıl konum · küçük adres yukarıda

RET: 0000h'ye dönüş, program biter.

Adım 6 / 6

DEĞİŞKENLER

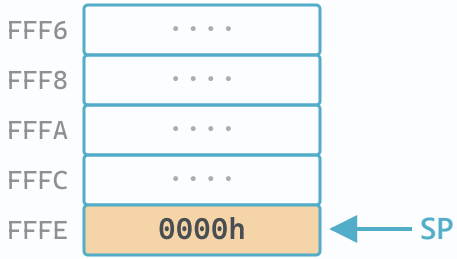
AX = 1234h SP = 0000h

Prosedürlerin girişinde kullandıkları yazmaçları PUSH, çıkışta POP etmesi bu desenin aynısıdır.

ÖRNEKLER · KODU ADIM ADIM ÇALIŞTIR

Yığın ile İki Yazmacı Takas Etmek

```
1 ORG   100h
2 MOV   AX, 1212h  ; AX ← 1212h
3 MOV   BX, 3434h  ; BX ← 3434h
4 PUSH  AX         ; AX'i yığına koy
5 PUSH  BX         ; BX'i yığına koy
6 POP   AX         ; AX ← BX'in eski
  değeri
7 POP   BX         ; BX ← AX'in eski
  değeri
8 RET
9 END
```



SS:bağıl konum · küçük adres yukarıda

emu8086'da yükleme sonrası: CX = 000Bh (programın bayt sayısı: 3+3+1+1+1+1+1 = 11), SP = FFFEh.

Adım 1 / 8

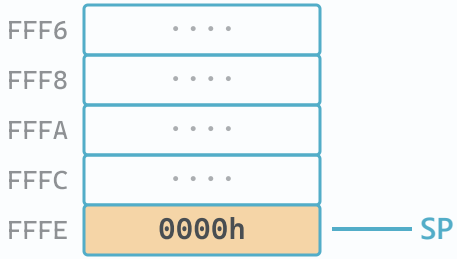
DEĞİŞKENLER

AX = 0000h BX = 0000h CX = 000Bh SP = FFFEh

Aynı sırayla POP edilseydi (önce BX) değerler yerinde kalırdı. Takasın sırrı LIFO'dur.

Yığın ile İki Yazmacı Takas Etmek

```
1 ORG   100h
▶ MOV   AX, 1212h  ; AX ← 1212h
3 MOV   BX, 3434h  ; BX ← 3434h
4 PUSH  AX         ; AX'i yığına koy
5 PUSH  BX         ; BX'i yığına koy
6 POP   AX         ; AX ← BX'in eski
  değeri
7 POP   BX         ; BX ← AX'in eski
  değeri
8 RET
9 END
```



SS:bağıl konum · küçük adres yukarıda

AX = 1212h.

Adım 2 / 8

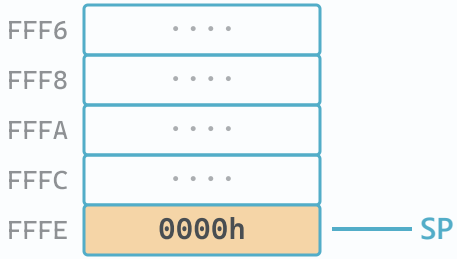
DEĞİŞKENLER

AX = 1212h | BX = 0000h | CX = 000Bh | SP = FFFEh

Aynı sırayla POP edilseydi (önce BX) değerler yerinde kalırdı. Takasın sırrı LIFO'dur.

Yığın ile İki Yazmacı Takas Etmek

```
1 ORG   100h
2 MOV   AX, 1212h  ; AX ← 1212h
▶ MOV   BX, 3434h  ; BX ← 3434h
4 PUSH  AX         ; AX'i yığına koy
5 PUSH  BX         ; BX'i yığına koy
6 POP   AX         ; AX ← BX'in eski
  değeri
7 POP   BX         ; BX ← AX'in eski
  değeri
8 RET
9 END
```



SS:bağıl konum · küçük adres yukarıda

BX = 3434h.

Adım 3 / 8

DEĞİŞKENLER

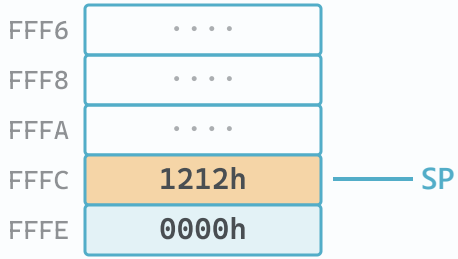
AX = **1212h** | BX = **3434h** | CX = **000Bh** | SP = **FFFEh**

Aynı sırayla POP edilseydi (önce BX) değerler yerinde kalırdı. Takasın sırrı LIFO'dur.

ÖRNEKLER · KODU ADIM ADIM ÇALIŞTIR

Yığın ile İki Yazmacı Takas Etmek

```
1 ORG   100h
2 MOV   AX, 1212h  ; AX ← 1212h
3 MOV   BX, 3434h  ; BX ← 3434h
▶ PUSH  AX         ; AX'i yığına koy
5 PUSH  BX         ; BX'i yığına koy
6 POP   AX         ; AX ← BX'in eski
  değeri
7 POP   BX         ; BX ← AX'in eski
  değeri
8 RET
9 END
```



SS:bağıl konum · küçük adres yukarıda

PUSH AX: [FFFCh] = 1212h, SP = FFFCh.

Adım 4 / 8

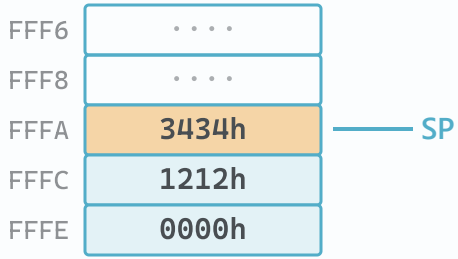
DEĞİŞKENLER

AX = 1212h BX = 3434h CX = 000Bh SP = FFFCh

Aynı sırayla POP edilseydi (önce BX) değerler yerinde kalırdı. Takasın sırrı LIFO'dur.

Yığın ile İki Yazmacı Takas Etmek

```
1 ORG   100h
2 MOV   AX, 1212h  ; AX ← 1212h
3 MOV   BX, 3434h  ; BX ← 3434h
4 PUSH  AX         ; AX'i yığına koy
▶ PUSH  BX         ; BX'i yığına koy
6 POP   AX         ; AX ← BX'in eski
  değeri
7 POP   BX         ; BX ← AX'in eski
  değeri
8 RET
9 END
```



SS:bağıl konum · küçük adres yukarıda

PUSH BX: [FFFAh] = 3434h, SP = FFFAh.

Adım 5 / 8

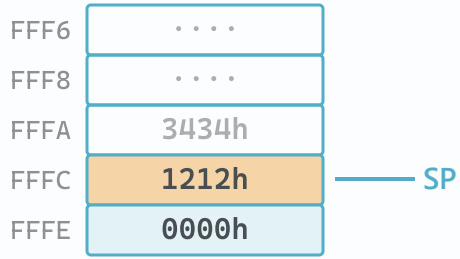
DEĞİŞKENLER

AX = **1212h** BX = **3434h** CX = **000Bh** SP = **FFFAh**

Aynı sırayla POP edilseydi (önce BX) değerler yerinde kalırdı. Takasın sırrı LIFO'dur.

Yığın ile İki Yazmacı Takas Etmek

```
1 ORG   100h
2 MOV   AX, 1212h  ; AX ← 1212h
3 MOV   BX, 3434h  ; BX ← 3434h
4 PUSH  AX         ; AX'i yığına koy
5 PUSH  BX         ; BX'i yığına koy
▶ POP   AX         ; AX ← BX'in eski
  değeri
7 POP   BX         ; BX ← AX'in eski
  değeri
8 RET
9 END
```



SS:bağıl konum · küçük adres yukarıda

POP AX: üstteki **3434h** AX'e gelir.

Adım 6 / 8

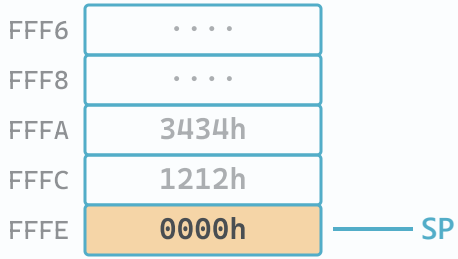
DEĞİŞKENLER

AX = **3434h** BX = **3434h** CX = **000Bh** SP = **FFFCh**

Aynı sırayla POP edilseydi (önce BX) değerler yerinde kalırdı. Takasın sırrı LIFO'dur.

Yığın ile İki Yazmacı Takas Etmek

```
1 ORG   100h
2 MOV   AX, 1212h  ; AX ← 1212h
3 MOV   BX, 3434h  ; BX ← 3434h
4 PUSH  AX         ; AX'i yığına koy
5 PUSH  BX         ; BX'i yığına koy
6 POP   AX         ; AX ← BX'in eski
  değeri
▶ POP   BX         ; BX ← AX'in eski
  değeri
8 RET
9 END
```



SS:bağıl konum · küçük adres yukarıda

POP BX: sıradaki **1212h** BX'e gelir. Takas tamam!

Adım 7 / 8

DEĞİŞKENLER

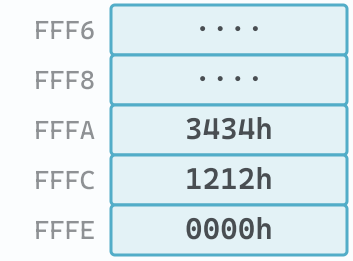
AX = **3434h** BX = **1212h** CX = **000Bh** SP = **FFFEh**

Aynı sırayla POP edilseydi (önce BX) değerler yerinde kalırdı. Takasın sırrı LIFO'dur.

ÖRNEKLER · KODU ADIM ADIM ÇALIŞTIR

Yığın ile İki Yazmacı Takas Etmek

```
1 ORG   100h
2 MOV   AX, 1212h  ; AX ← 1212h
3 MOV   BX, 3434h  ; BX ← 3434h
4 PUSH  AX         ; AX'i yığına koy
5 PUSH  BX         ; BX'i yığına koy
6 POP   AX         ; AX ← BX'in eski
  değeri
7 POP   BX         ; BX ← AX'in eski
  değeri
▶ RET
9 END
```



SS:bağıl konum · küçük adres yukarıda

RET: program sonu.

Adım 8 / 8

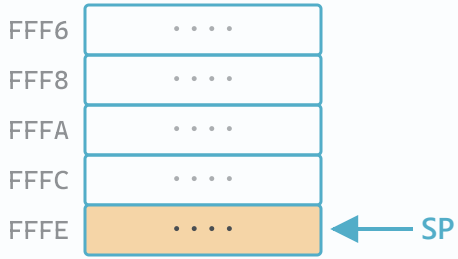
DEĞİŞKENLER

AX = 3434h BX = 1212h CX = 000Bh SP = 0000h

Aynı sırayla POP edilseydi (önce BX) değerler yerinde kalırdı. Takasın sırrı LIFO'dur.

Yığın Kullanımı: Üç Yazmaç

```
▶ mov ax, 2
2 mov bx, 4
3 mov cx, 8
4 push ax
5 push bx
6 push cx
7 pop  ax
8 pop  bx
9 pop  cx
```



SS:bağıl konum · küçük adres yukarıda

.BIN olarak yüklendi: CS = SS = 0100h, IP = 0000h, SP = FFFEh. Yığın başlangıçta boş.

Adım 1 / 10

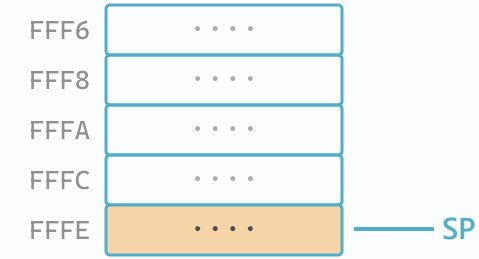
DEĞİŞKENLER

AX = **0000h** BX = **0000h** CX = **0000h** SP = **FFFEh**

Kaynak: emu8086 ile tek adım çalıştırma (single step). Yığın penceresi SS:SP çevresini gösterir.

Yığın Kullanımı: Üç Yazmaç

```
▶ mov ax, 2
2 mov bx, 4
3 mov cx, 8
4 push ax
5 push bx
6 push cx
7 pop  ax
8 pop  bx
9 pop  cx
```



SS:bağıl konum · küçük adres yukarıda

AX = 0002h.

Adım 2 / 10

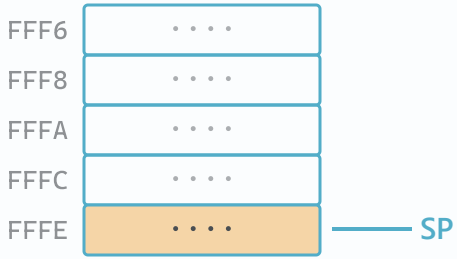
DEĞİŞKENLER

AX = 0002h | BX = 0000h | CX = 0000h | SP = FFFEh

Kaynak: emu8086 ile tek adım çalıştırma (single step). Yığın penceresi SS:SP çevresini gösterir.

Yığın Kullanımı: Üç Yazmaç

```
1 mov ax, 2
▶ mov bx, 4
3 mov cx, 8
4 push ax
5 push bx
6 push cx
7 pop  ax
8 pop  bx
9 pop  cx
```



SS:bağıl konum · küçük adres yukarıda

BX = 0004h.

Adım 3 / 10

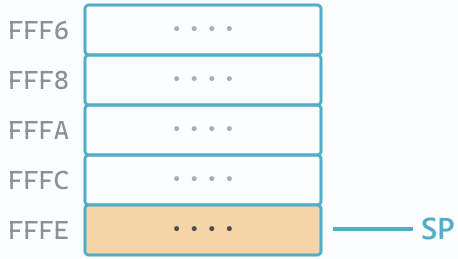
DEĞİŞKENLER

AX = **0002h** BX = **0004h** CX = **0000h** SP = **FFFEh**

Kaynak: emu8086 ile tek adım çalıştırma (single step). Yığın penceresi SS:SP çevresini gösterir.

Yığın Kullanımı: Üç Yazmaç

```
1 mov ax, 2
2 mov bx, 4
▶ mov cx, 8
4 push ax
5 push bx
6 push cx
7 pop  ax
8 pop  bx
9 pop  cx
```



SS:bağıl konum · küçük adres yukarıda

CX = 0008h.

Adım 4 / 10

DEĞİŞKENLER

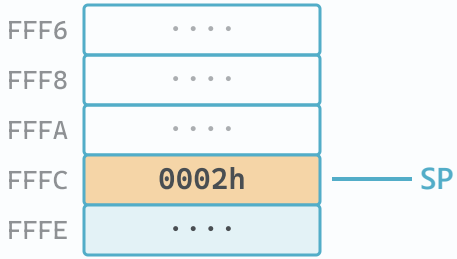
AX = **0002h** BX = **0004h** CX = **0008h**

SP = **FFFEh**

Kaynak: emu8086 ile tek adım çalıştırma (single step). Yığın penceresi SS:SP çevresini gösterir.

Yığın Kullanımı: Üç Yazmaç

```
1 mov ax, 2
2 mov bx, 4
3 mov cx, 8
▶ push ax
5 push bx
6 push cx
7 pop  ax
8 pop  bx
9 pop  cx
```



SS:bağıl konum · küçük adres yukarıda

push ax: SP = FFFCh, [FFFCh] = 0002h.

Adım 5 / 10

DEĞİŞKENLER

AX = **0002h** BX = **0004h** CX = **0008h**

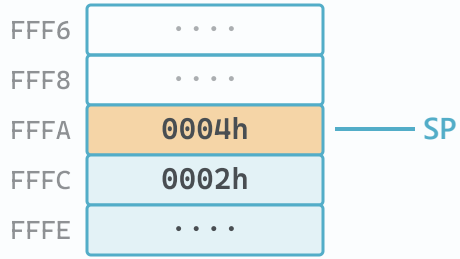
SP = **FFFCh**

Kaynak: emu8086 ile tek adım çalıştırma (single step). Yığın penceresi SS:SP çevresini gösterir.

ÖRNEKLER · KODU ADIM ADIM ÇALIŞTIR

Yığın Kullanımı: Üç Yazmaç

```
1 mov ax, 2
2 mov bx, 4
3 mov cx, 8
4 push ax
▶ push bx
6 push cx
7 pop  ax
8 pop  bx
9 pop  cx
```



SS:bağıl konum · küçük adres yukarıda

push bx: SP = FFFAh, [FFFAh] = 0004h.

Adım 6 / 10

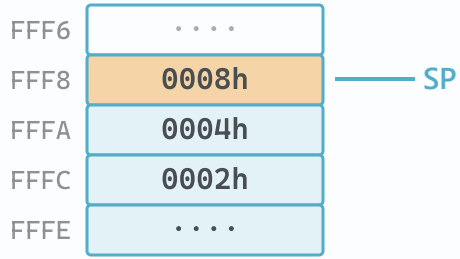
DEĞİŞKENLER

AX = 0002h BX = 0004h CX = 0008h SP = FFFAh

Kaynak: emu8086 ile tek adım çalıştırma (single step). Yığın penceresi SS:SP çevresini gösterir.

Yığın Kullanımı: Üç Yazmaç

```
1 mov ax, 2
2 mov bx, 4
3 mov cx, 8
4 push ax
5 push bx
▶ push cx
7 pop  ax
8 pop  bx
9 pop  cx
```



SS:bağıl konum · küçük adres yukarıda

push cx: SP = **FFF8h**, [FFF8h] = 0008h.

Adım 7 / 10

DEĞİŞKENLER

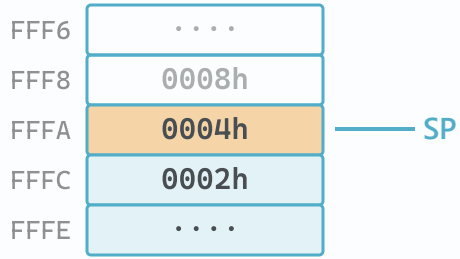
AX = **0002h** BX = **0004h** CX = **0008h**

SP = **FFF8h**

Kaynak: emu8086 ile tek adım çalıştırma (single step). Yığın penceresi SS:SP çevresini gösterir.

Yığın Kullanımı: Üç Yazmaç

```
1 mov ax, 2
2 mov bx, 4
3 mov cx, 8
4 push ax
5 push bx
6 push cx
▶ pop  ax
8 pop  bx
9 pop  cx
```



SS:bağıl konum · küçük adres yukarıda

pop ax: AX ← 0008h (üstteki).

Adım 8 / 10

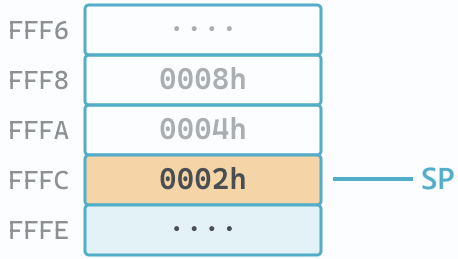
DEĞİŞKENLER

AX = 0008h BX = 0004h CX = 0008h SP = FFFAh

Kaynak: emu8086 ile tek adım çalıştırma (single step). Yığın penceresi SS:SP çevresini gösterir.

Yığın Kullanımı: Üç Yazmaç

```
1 mov ax, 2
2 mov bx, 4
3 mov cx, 8
4 push ax
5 push bx
6 push cx
7 pop  ax
▶ pop  bx
9 pop  cx
```



SS:bağıl konum · küçük adres yukarıda

pop bx: BX ← 0004h (ortadaki; değişmedi).

Adım 9 / 10

DEĞİŞKENLER

AX = **0008h** BX = **0004h** CX = **0008h**

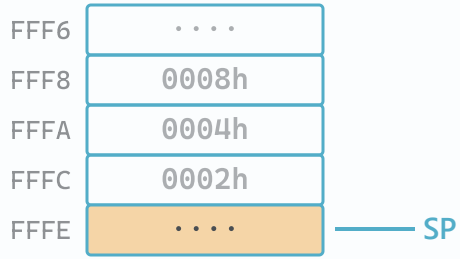
SP = **FFFCh**

Kaynak: emu8086 ile tek adım çalıştırma (single step). Yığın penceresi SS:SP çevresini gösterir.

ÖRNEKLER · KODU ADIM ADIM ÇALIŞTIR

Yığın Kullanımı: Üç Yazmaç

```
1 mov ax, 2
2 mov bx, 4
3 mov cx, 8
4 push ax
5 push bx
6 push cx
7 pop  ax
8 pop  bx
▶ pop  cx
```



SS:bağıl konum · küçük adres yukarıda

pop cx: CX ← 0002h. Sonuç: AX ile CX'in değerleri **yer değiştirdi**.

Adım 10 / 10

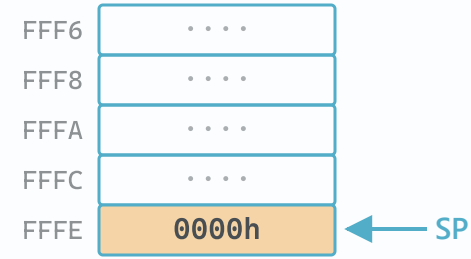
DEĞİŞKENLER

AX = **0008h** BX = **0004h** CX = **0002h** SP = **FFFEh**

Kaynak: emu8086 ile tek adım çalıştırma (single step). Yığın penceresi SS:SP çevresini gösterir.

Yığınla Diziyi Ters Çevirme

```
1  ORG  100h
2  MOV  SI, OFFSET metin
3  MOV  CX, 3
4  koy: MOV  AL, [SI]
5       PUSH AX        ; karakteri sakla
6       INC  SI
7       LOOP koy
8  MOV  CX, 3
9  yaz: POP  DX        ; DL = karakter
10      MOV  AH, 2
11      INT  21h       ; DL'yi ekrana yaz
12      LOOP yaz
13 RET
14 metin DB 'ABC'    ; 0117h
```



SS:bağıl konum · küçük adres yukarıda

metin = 'ABC' bellekte 0117h adresinde. Hedef: ekrana ters sırada yazmak.

Adım 1 / 29

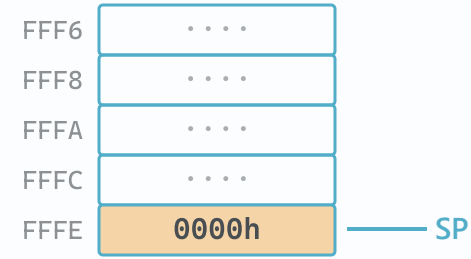
DEĞİŞKENLER

AX = 0000h CX = 0000h DX = 0000h SI = 0000h SP = FFFEh

ÇIKTI

Yığınla Diziyi Ters Çevirme

```
1  ORG  100h
2  MOV  SI, OFFSET metin
3  MOV  CX, 3
4  koy: MOV  AL, [SI]
5       PUSH AX        ; karakteri sakla
6       INC  SI
7       LOOP koy
8  MOV  CX, 3
9  yaz: POP  DX        ; DL = karakter
10      MOV  AH, 2
11      INT  21h       ; DL'yi ekrana yaz
12      LOOP yaz
13 RET
14 metin DB 'ABC'    ; 0117h
```



SS:bağıl konum · küçük adres yukarıda

SI = **0117h** (metin dizisinin adresi).

Adım 2 / 29

DEĞİŞKENLER

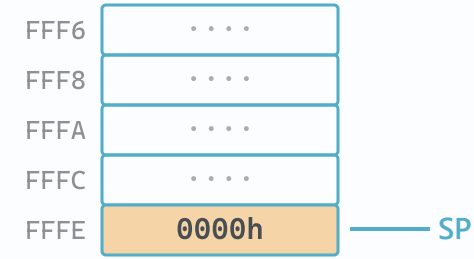
AX = **0000h** CX = **0000h** DX = **0000h**

SI = **0117h** SP = **FFFEh**

ÇIKTI

Yığınla Diziyi Ters Çevirme

```
1  ORG  100h
2  MOV  SI, OFFSET metin
▶  MOV  CX, 3
4  koy: MOV  AL, [SI]
5       PUSH AX        ; karakteri sakla
6       INC  SI
7       LOOP koy
8  MOV  CX, 3
9  yaz: POP  DX        ; DL = karakter
10      MOV  AH, 2
11      INT  21h       ; DL'yi ekrana yaz
12      LOOP yaz
13 RET
14 metin DB 'ABC'    ; 0117h
```



SS:bağıl konum · küçük adres yukarıda

Döngü sayacı CX = 3.

Adım 3 / 29

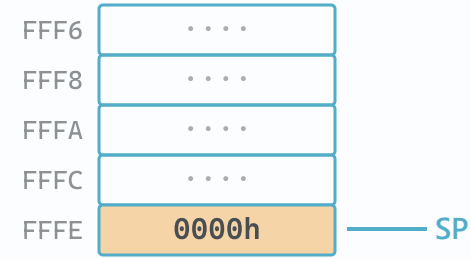
DEĞİŞKENLER

AX = 0000h | CX = 0003h | DX = 0000h | SI = 0117h | SP = FFFEh

ÇIKTI

Yığınla Diziyi Ters Çevirme

```
1  ORG  100h
2  MOV  SI, OFFSET metin
3  MOV  CX, 3
▶  koy: MOV  AL, [SI]
5       PUSH AX        ; karakteri sakla
6       INC  SI
7       LOOP koy
8  MOV  CX, 3
9  yaz: POP  DX        ; DL = karakter
10      MOV  AH, 2
11      INT  21h       ; DL'yi ekrana yaz
12      LOOP yaz
13 RET
14 metin DB 'ABC'    ; 0117h
```



SS:bağıl konum · küçük adres yukarıda

AL ← [SI] = 'A' (41h).

Adım 4 / 29

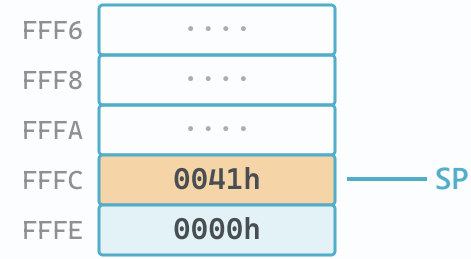
DEĞİŞKENLER

AX = 0041h | CX = 0003h | DX = 0000h | SI = 0117h | SP = FFFEh

ÇIKTI

Yığınla Diziyi Ters Çevirme

```
1  ORG  100h
2  MOV  SI, OFFSET metin
3  MOV  CX, 3
4  koy: MOV  AL, [SI]
▶       PUSH AX        ; karakteri sakla
6       INC  SI
7       LOOP koy
8  MOV  CX, 3
9  yaz: POP  DX        ; DL = karakter
10      MOV  AH, 2
11      INT  21h       ; DL'yi ekrana yaz
12      LOOP yaz
13 RET
14 metin DB 'ABC'    ; 0117h
```



SS:bağıl konum · küçük adres yukarıda

PUSH AX: 'A' yığına (AH = 00h ile birlikte, 0041h).

Adım 5 / 29

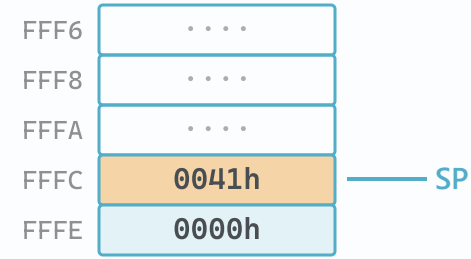
DEĞİŞKENLER

AX = 0041h CX = 0003h DX = 0000h SI = 0117h SP = FFFCh

ÇIKTI

Yığınla Diziyi Ters Çevirme

```
1  ORG  100h
2  MOV  SI, OFFSET metin
3  MOV  CX, 3
4  koy: MOV  AL, [SI]
5       PUSH AX        ; karakteri sakla
6       INC  SI
7       LOOP koy
8  MOV  CX, 3
9  yaz: POP  DX        ; DL = karakter
10      MOV  AH, 2
11      INT  21h       ; DL'yi ekrana yaz
12      LOOP yaz
13 RET
14 metin DB 'ABC'    ; 0117h
```



SS:bağıl konum · küçük adres yukarıda

SI = 0118h: sonraki karakter.

Adım 6 / 29

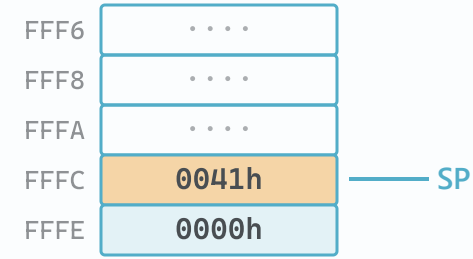
DEĞİŞKENLER

AX = 0041h | CX = 0003h | DX = 0000h | SI = 0118h | SP = FFFCh

ÇIKTI

Yığınla Diziyi Ters Çevirme

```
1  ORG  100h
2  MOV  SI, OFFSET metin
3  MOV  CX, 3
4  koy: MOV  AL, [SI]
5       PUSH AX        ; karakteri sakla
6       INC  SI
▶       LOOP koy
8  MOV  CX, 3
9  yaz: POP  DX        ; DL = karakter
10      MOV  AH, 2
11      INT  21h       ; DL'yi ekrana yaz
12      LOOP yaz
13 RET
14 metin DB 'ABC'    ; 0117h
```



SS:bağıl konum · küçük adres yukarıda

LOOP: CX = 2 → geri dön.

Adım 7 / 29

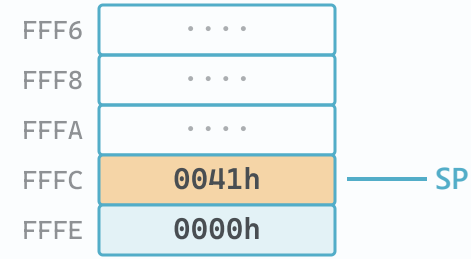
DEĞİŞKENLER

AX = 0041h | CX = 0002h | DX = 0000h | SI = 0118h | SP = FFFCh

ÇIKTI

Yığınla Diziyi Ters Çevirme

```
1  ORG  100h
2  MOV  SI, OFFSET metin
3  MOV  CX, 3
▶ koy: MOV  AL, [SI]
5      PUSH AX        ; karakteri sakla
6      INC  SI
7      LOOP koy
8  MOV  CX, 3
9  yaz: POP  DX        ; DL = karakter
10     MOV  AH, 2
11     INT  21h       ; DL'yi ekrana yaz
12     LOOP yaz
13 RET
14 metin DB 'ABC'    ; 0117h
```



SS:bağıl konum · küçük adres yukarıda

AL ← [SI] = 'B' (42h).

Adım 8 / 29

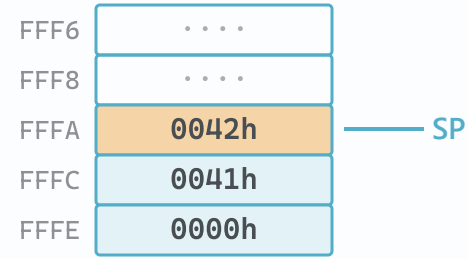
DEĞİŞKENLER

AX = 0042h | CX = 0002h | DX = 0000h | SI = 0118h | SP = FFFCh

ÇIKTI

Yığınla Diziyi Ters Çevirme

```
1  ORG  100h
2  MOV  SI, OFFSET metin
3  MOV  CX, 3
4  koy: MOV  AL, [SI]
▶       PUSH AX        ; karakteri sakla
6       INC  SI
7       LOOP koy
8  MOV  CX, 3
9  yaz: POP  DX        ; DL = karakter
10      MOV  AH, 2
11      INT  21h       ; DL'yi ekrana yaz
12      LOOP yaz
13 RET
14 metin DB 'ABC'    ; 0117h
```



SS:bağıl konum · küçük adres yukarıda

PUSH AX: 'B' yığına (AH = 00h ile birlikte, 0042h).

Adım 9 / 29

DEĞİŞKENLER

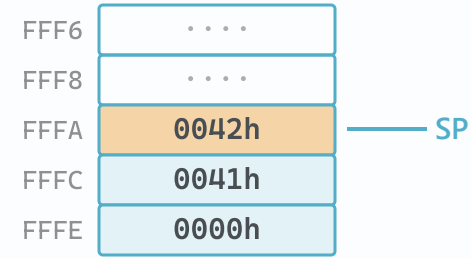
AX = 0042h CX = 0002h DX = 0000h

SI = 0118h SP = FFFAh

ÇIKTI

Yığınla Diziyi Ters Çevirme

```
1  ORG  100h
2  MOV  SI, OFFSET metin
3  MOV  CX, 3
4  koy: MOV  AL, [SI]
5       PUSH AX        ; karakteri sakla
▶       INC  SI
7       LOOP koy
8  MOV  CX, 3
9  yaz: POP  DX        ; DL = karakter
10      MOV  AH, 2
11      INT  21h       ; DL'yi ekrana yaz
12      LOOP yaz
13 RET
14 metin DB 'ABC'    ; 0117h
```



SS:bağıl konum · küçük adres yukarıda

SI = 0119h: sonraki karakter.

Adım 10 / 29

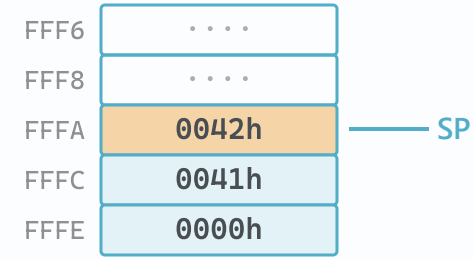
DEĞİŞKENLER

AX = 0042h | CX = 0002h | DX = 0000h | SI = 0119h | SP = FFFAh

ÇIKTI

Yığınla Diziyi Ters Çevirme

```
1  ORG  100h
2  MOV  SI, OFFSET metin
3  MOV  CX, 3
4  koy: MOV  AL, [SI]
5       PUSH AX        ; karakteri sakla
6       INC  SI
▶       LOOP koy
8  MOV  CX, 3
9  yaz: POP  DX        ; DL = karakter
10      MOV  AH, 2
11      INT  21h       ; DL'yi ekrana yaz
12      LOOP yaz
13 RET
14 metin DB 'ABC'    ; 0117h
```



SS:bağıl konum · küçük adres yukarıda

LOOP: CX = 1 → geri dön.

Adım 11 / 29

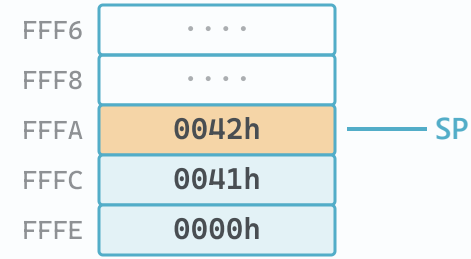
DEĞİŞKENLER

AX = 0042h | CX = 0001h | DX = 0000h | SI = 0119h | SP = FFFAh

ÇIKTI

Yığınla Diziyi Ters Çevirme

```
1  ORG  100h
2  MOV  SI, OFFSET metin
3  MOV  CX, 3
▶ koy: MOV  AL, [SI]
5      PUSH AX        ; karakteri sakla
6      INC  SI
7      LOOP koy
8  MOV  CX, 3
9  yaz: POP  DX        ; DL = karakter
10     MOV  AH, 2
11     INT  21h       ; DL'yi ekrana yaz
12     LOOP yaz
13 RET
14 metin DB 'ABC'    ; 0117h
```



SS:bağıl konum · küçük adres yukarıda

AL ← [SI] = 'C' (43h).

Adım 12 / 29

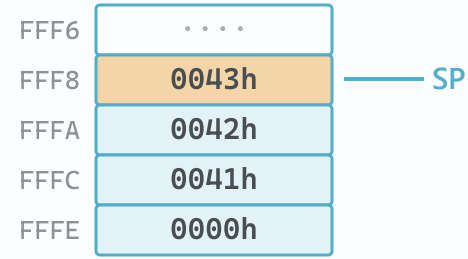
DEĞİŞKENLER

AX = 0043h | CX = 0001h | DX = 0000h | SI = 0119h | SP = FFFAh

ÇIKTI

Yığınla Diziyi Ters Çevirme

```
1  ORG  100h
2  MOV  SI, OFFSET metin
3  MOV  CX, 3
4  koy: MOV  AL, [SI]
▶       PUSH AX        ; karakteri sakla
6       INC  SI
7       LOOP koy
8  MOV  CX, 3
9  yaz: POP  DX        ; DL = karakter
10      MOV  AH, 2
11      INT  21h       ; DL'yi ekrana yaz
12      LOOP yaz
13 RET
14 metin DB 'ABC'    ; 0117h
```



SS:bağıl konum · küçük adres yukarıda

PUSH AX: 'C' yığına (AH = 00h ile birlikte, 0043h).

Adım 13 / 29

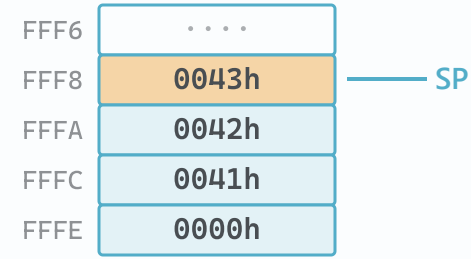
DEĞİŞKENLER

AX = 0043h CX = 0001h DX = 0000h SI = 0119h SP = FFF8h

ÇIKTI

Yığınla Diziyi Ters Çevirme

```
1  ORG  100h
2  MOV  SI, OFFSET metin
3  MOV  CX, 3
4  koy: MOV  AL, [SI]
5       PUSH AX        ; karakteri sakla
▶       INC  SI
7       LOOP koy
8  MOV  CX, 3
9  yaz: POP  DX        ; DL = karakter
10      MOV  AH, 2
11      INT  21h       ; DL'yi ekrana yaz
12      LOOP yaz
13 RET
14 metin DB 'ABC'    ; 0117h
```



SS:bağıl konum · küçük adres yukarıda

SI = 011Ah: sonraki karakter.

Adım 14 / 29

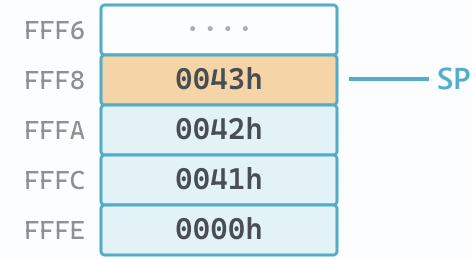
DEĞİŞKENLER

AX = 0043h CX = 0001h DX = 0000h SI = 011Ah SP = FFF8h

ÇIKTI

Yığınla Diziyi Ters Çevirme

```
1  ORG  100h
2  MOV  SI, OFFSET metin
3  MOV  CX, 3
4  koy: MOV  AL, [SI]
5       PUSH AX        ; karakteri sakla
6       INC  SI
▶       LOOP koy
8  MOV  CX, 3
9  yaz: POP  DX        ; DL = karakter
10      MOV  AH, 2
11      INT  21h       ; DL'yi ekrana yaz
12      LOOP yaz
13 RET
14 metin DB 'ABC'    ; 0117h
```



SS:bağıl konum · küçük adres yukarıda

LOOP: CX = 0 → döngü biter.

Adım 15 / 29

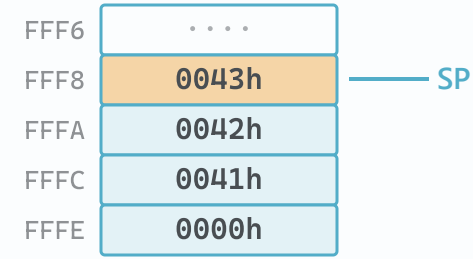
DEĞİŞKENLER

AX = 0043h | CX = 0000h | DX = 0000h | SI = 011Ah | SP = FFF8h

ÇIKTI

Yığınla Diziyi Ters Çevirme

```
1  ORG  100h
2  MOV  SI, OFFSET metin
3  MOV  CX, 3
4  koy: MOV  AL, [SI]
5       PUSH AX        ; karakteri sakla
6       INC  SI
7       LOOP koy
▶  MOV  CX, 3
9  yaz: POP  DX        ; DL = karakter
10      MOV  AH, 2
11      INT  21h       ; DL'yi ekrana yaz
12      LOOP yaz
13 RET
14 metin DB 'ABC'    ; 0117h
```



SS:bağıl konum · küçük adres yukarıda

İkinci döngü için CX = 3.

Adım 16 / 29

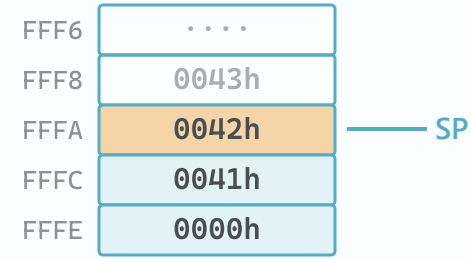
DEĞİŞKENLER

AX = 0043h | CX = 0003h | DX = 0000h | SI = 011Ah | SP = FFF8h

ÇIKTI

Yığınla Diziyi Ters Çevirme

```
1  ORG  100h
2  MOV  SI, OFFSET metin
3  MOV  CX, 3
4  koy: MOV  AL, [SI]
5       PUSH AX        ; karakteri sakla
6       INC  SI
7       LOOP koy
8  MOV  CX, 3
▶  yaz: POP  DX        ; DL = karakter
10      MOV  AH, 2
11      INT  21h       ; DL'yi ekrana yaz
12      LOOP yaz
13 RET
14 metin DB 'ABC'   ; 0117h
```



SS:bağıl konum · küçük adres yukarıda

POP DX: DX = 0043h → DL = 'C' (son giren ilk çıkar).

Adım 17 / 29

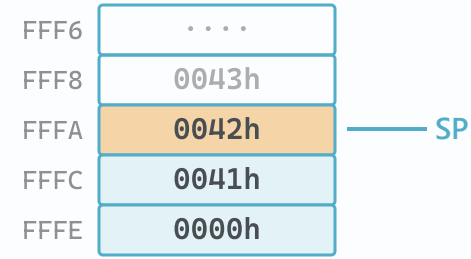
DEĞİŞKENLER

AX = 0043h | CX = 0003h | DX = 0043h | SI = 011Ah | SP = FFFAh

ÇIKTI

Yığınla Diziyi Ters Çevirme

```
1  ORG  100h
2  MOV  SI, OFFSET metin
3  MOV  CX, 3
4  koy: MOV  AL, [SI]
5       PUSH AX        ; karakteri sakla
6       INC  SI
7       LOOP koy
8  MOV  CX, 3
9  yaz: POP  DX        ; DL = karakter
▶       MOV  AH, 2
11      INT  21h       ; DL'yi ekrana yaz
12      LOOP yaz
13 RET
14 metin DB 'ABC'    ; 0117h
```



SS:bağıl konum · küçük adres yukarıda

AH = 02h: DOS karakter yazma işlevi.

Adım 18 / 29

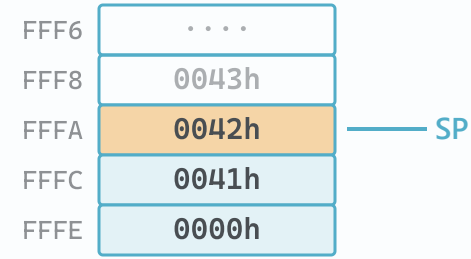
DEĞİŞKENLER

AX = 0243h | CX = 0003h | DX = 0043h | SI = 011Ah | SP = FFFAh

ÇIKTI

Yığınla Diziyi Ters Çevirme

```
1  ORG  100h
2  MOV  SI, OFFSET metin
3  MOV  CX, 3
4  koy: MOV  AL, [SI]
5       PUSH AX        ; karakteri sakla
6       INC  SI
7       LOOP koy
8  MOV  CX, 3
9  yaz: POP  DX        ; DL = karakter
10      MOV  AH, 2
▶       INT  21h       ; DL'yi ekrana yaz
12      LOOP yaz
13 RET
14 metin DB 'ABC'    ; 0117h
```



SS:bağıl konum · küçük adres yukarıda

INT 21h: ekrana **C** yazılır.

Adım 19 / 29

DEĞİŞKENLER

AX = **0243h** CX = **0003h** DX = **0043h**

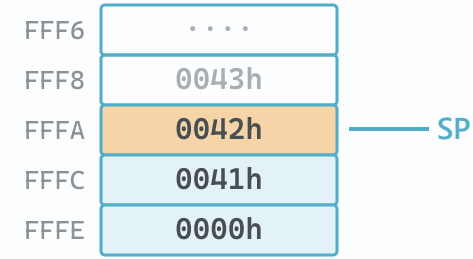
SI = **011Ah** SP = **FFFAh**

ÇIKTI

```
C
```

Yığınla Diziyi Ters Çevirme

```
1  ORG  100h
2  MOV  SI, OFFSET metin
3  MOV  CX, 3
4  koy: MOV  AL, [SI]
5       PUSH AX        ; karakteri sakla
6       INC  SI
7       LOOP koy
8  MOV  CX, 3
9  yaz: POP  DX        ; DL = karakter
10      MOV  AH, 2
11      INT  21h       ; DL'yi ekrana yaz
▶       LOOP yaz
13 RET
14 metin DB 'ABC'    ; 0117h
```



SS:bağıl konum · küçük adres yukarıda

LOOP: CX = 2 → geri dön.

Adım 20 / 29

DEĞİŞKENLER

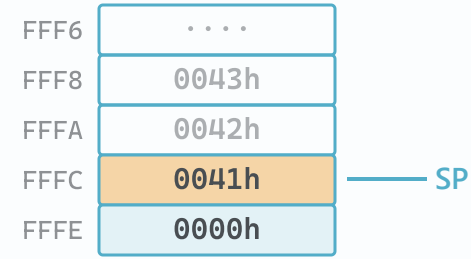
AX = 0243h | CX = 0002h | DX = 0043h | SI = 011Ah | SP = FFFAh

ÇIKTI

```
C
```

Yığınla Diziyi Ters Çevirme

```
1  ORG  100h
2  MOV  SI, OFFSET metin
3  MOV  CX, 3
4  koy: MOV  AL, [SI]
5       PUSH AX        ; karakteri sakla
6       INC  SI
7       LOOP koy
8  MOV  CX, 3
▶  yaz: POP  DX        ; DL = karakter
10      MOV  AH, 2
11      INT  21h       ; DL'yi ekrana yaz
12      LOOP yaz
13 RET
14 metin DB 'ABC'    ; 0117h
```



SS:bağıl konum · küçük adres yukarıda

POP DX: DX = 0042h → DL = 'B' (son giren ilk çıkar).

Adım 21 / 29

DEĞİŞKENLER

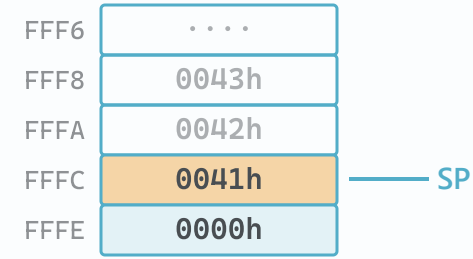
AX = **0243h** CX = **0002h** DX = **0042h**
SI = **011Ah** SP = **FFFCh**

ÇIKTI

```
C
```

Yığınla Diziyi Ters Çevirme

```
1  ORG  100h
2  MOV  SI, OFFSET metin
3  MOV  CX, 3
4  koy: MOV  AL, [SI]
5       PUSH AX        ; karakteri sakla
6       INC  SI
7       LOOP koy
8  MOV  CX, 3
9  yaz: POP  DX        ; DL = karakter
▶       MOV  AH, 2
11      INT  21h       ; DL'yi ekrana yaz
12      LOOP yaz
13 RET
14 metin DB 'ABC'    ; 0117h
```



SS:bağıl konum · küçük adres yukarıda

AH = 02h: DOS karakter yazma işlevi.

Adım 22 / 29

DEĞİŞKENLER

AX = **0243h** CX = **0002h** DX = **0042h**

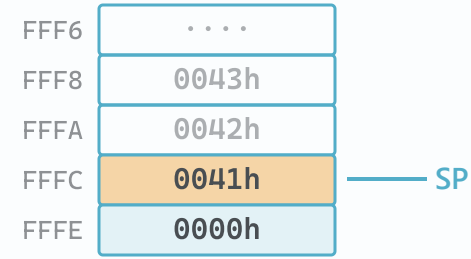
SI = **011Ah** SP = **FFFCh**

ÇIKTI

```
C
```

Yığınla Diziyi Ters Çevirme

```
1  ORG  100h
2  MOV  SI, OFFSET metin
3  MOV  CX, 3
4  koy: MOV  AL, [SI]
5       PUSH AX        ; karakteri sakla
6       INC  SI
7       LOOP koy
8  MOV  CX, 3
9  yaz: POP  DX        ; DL = karakter
10      MOV  AH, 2
▶       INT  21h       ; DL'yi ekrana yaz
12      LOOP yaz
13 RET
14 metin DB 'ABC'    ; 0117h
```



SS:bağıl konum · küçük adres yukarıda

INT 21h: ekrana **B** yazılır.

Adım 23 / 29

DEĞİŞKENLER

AX = **0243h** CX = **0002h** DX = **0042h**

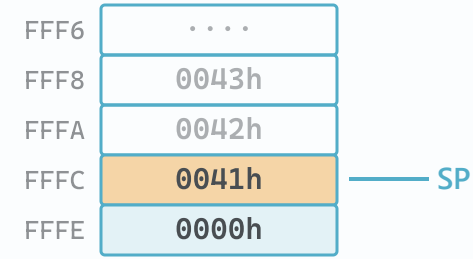
SI = **011Ah** SP = **FFFCh**

ÇIKTI

```
CB
```

Yığınla Diziyi Ters Çevirme

```
1  ORG  100h
2  MOV  SI, OFFSET metin
3  MOV  CX, 3
4  koy: MOV  AL, [SI]
5       PUSH AX        ; karakteri sakla
6       INC  SI
7       LOOP koy
8  MOV  CX, 3
9  yaz: POP  DX        ; DL = karakter
10      MOV  AH, 2
11      INT  21h       ; DL'yi ekrana yaz
▶       LOOP yaz
13 RET
14 metin DB 'ABC'    ; 0117h
```



SS:bağıl konum · küçük adres yukarıda

LOOP: CX = 1 → geri dön.

Adım 24 / 29

DEĞİŞKENLER

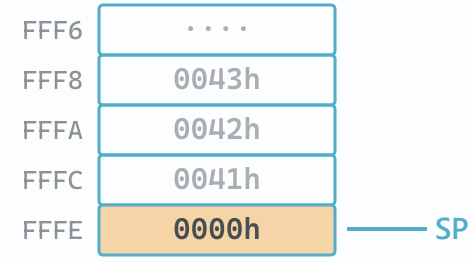
AX = **0243h** | CX = **0001h** | DX = **0042h** | SI = **011Ah** | SP = **FFFCh**

ÇIKTI

```
CB
```

Yığınla Diziyi Ters Çevirme

```
1  ORG  100h
2  MOV  SI, OFFSET metin
3  MOV  CX, 3
4  koy: MOV  AL, [SI]
5       PUSH AX        ; karakteri sakla
6       INC  SI
7       LOOP koy
8  MOV  CX, 3
▶  yaz: POP  DX        ; DL = karakter
10      MOV  AH, 2
11      INT  21h       ; DL'yi ekrana yaz
12      LOOP yaz
13 RET
14 metin DB 'ABC'    ; 0117h
```



SS:bağıl konum · küçük adres yukarıda

POP DX: DX = 0041h → DL = 'A' (son giren ilk çıkar).

Adım 25 / 29

DEĞİŞKENLER

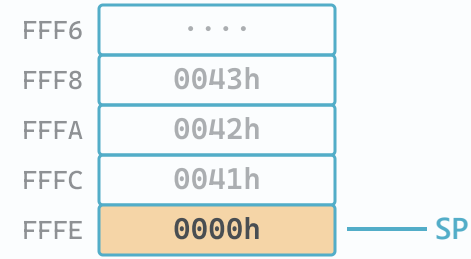
AX = **0243h** CX = **0001h** DX = **0041h**
SI = **011Ah** SP = **FFFEh**

ÇIKTI

```
CB
```

Yığınla Diziyi Ters Çevirme

```
1  ORG  100h
2  MOV  SI, OFFSET metin
3  MOV  CX, 3
4  koy: MOV  AL, [SI]
5       PUSH AX        ; karakteri sakla
6       INC  SI
7       LOOP koy
8  MOV  CX, 3
9  yaz: POP  DX        ; DL = karakter
▶       MOV  AH, 2
11      INT  21h       ; DL'yi ekrana yaz
12      LOOP yaz
13 RET
14 metin DB 'ABC'    ; 0117h
```



SS:bağıl konum · küçük adres yukarıda

AH = 02h: DOS karakter yazma işlevi.

Adım 26 / 29

DEĞİŞKENLER

AX = **0243h** CX = **0001h** DX = **0041h**

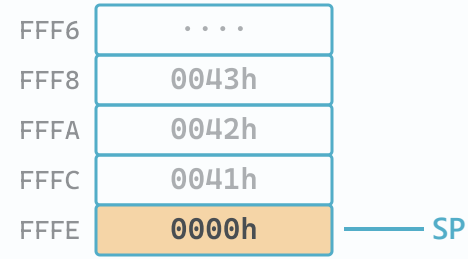
SI = **011Ah** SP = **FFFEh**

ÇIKTI

```
CB
```

Yığınla Diziyi Ters Çevirme

```
1  ORG  100h
2  MOV  SI, OFFSET metin
3  MOV  CX, 3
4  koy: MOV  AL, [SI]
5       PUSH AX        ; karakteri sakla
6       INC  SI
7       LOOP koy
8  MOV  CX, 3
9  yaz: POP  DX        ; DL = karakter
10      MOV  AH, 2
▶       INT  21h       ; DL'yi ekrana yaz
12      LOOP yaz
13 RET
14 metin DB 'ABC'    ; 0117h
```



SS:bağıl konum · küçük adres yukarıda

INT 21h: ekrana **A** yazılır.

Adım 27 / 29

DEĞİŞKENLER

AX = **0243h** CX = **0001h** DX = **0041h**

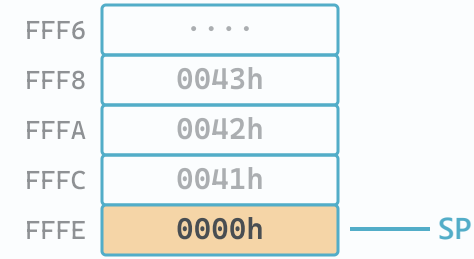
SI = **011Ah** SP = **FFFEh**

ÇIKTI

```
CBA
```

Yığınla Diziyi Ters Çevirme

```
1  ORG  100h
2  MOV  SI, OFFSET metin
3  MOV  CX, 3
4  koy: MOV  AL, [SI]
5       PUSH AX        ; karakteri sakla
6       INC  SI
7       LOOP koy
8  MOV  CX, 3
9  yaz: POP  DX        ; DL = karakter
10      MOV  AH, 2
11      INT  21h       ; DL'yi ekrana yaz
▶       LOOP yaz
13 RET
14 metin DB 'ABC'    ; 0117h
```



SS:bağıl konum · küçük adres yukarıda

LOOP: CX = 0 → döngü biter.

Adım 28 / 29

DEĞİŞKENLER

AX = **0243h** | CX = **0000h** | DX = **0041h**

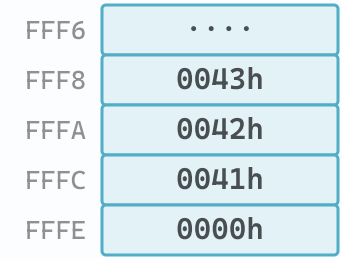
SI = **011Ah** | SP = **FFFEh**

ÇIKTI

```
CBA
```

Yığınla Diziyi Ters Çevirme

```
1  ORG  100h
2  MOV  SI, OFFSET metin
3  MOV  CX, 3
4  koy: MOV  AL, [SI]
5       PUSH AX        ; karakteri sakla
6       INC  SI
7       LOOP koy
8  MOV  CX, 3
9  yaz: POP  DX        ; DL = karakter
10      MOV  AH, 2
11      INT  21h       ; DL'yi ekrana yaz
12      LOOP yaz
▶ RET
14 metin DB 'ABC'    ; 0117h
```



SS:bağıl konum · küçük adres yukarıda

Ekranda **CBA**: dizi yığın sayesinde ters çevrildi. RET ile program biter.

Adım 29 / 29

DEĞİŞKENLER

AX = 0243h | CX = 0000h | DX = 0041h | SI = 011Ah | SP = 0000h

ÇIKTI

```
CBA
```

ÖRNEKLER

Yazmaçlar Ne Olur?

Kod çalıştıktan sonra AX, BX, CX ve SP ne olur? (Başlangıç: SP = FFFEh)

```
MOV AX, 1111h
MOV BX, 2222h
MOV CX, 3333h
PUSH AX
PUSH BX
PUSH CX
POP AX
POP CX
PUSH AX
POP BX
POP BX
```

Adım 1 / 5

ÖRNEKLER

Yazmaçlar Ne Olur?

Kod çalıştıktan sonra AX, BX, CX ve SP ne olur? (Başlangıç: SP = FFFEh)

```
MOV AX, 1111h
MOV BX, 2222h
MOV CX, 3333h
PUSH AX
PUSH BX
PUSH CX
POP AX
POP CX
PUSH AX
POP BX
POP BX
```

PUSH'lardan sonra yığın (üstten alta): 3333h, 2222h, 1111h; SP = FFF8h.

ÖRNEKLER

Yazmaçlar Ne Olur?

Kod çalıştıktan sonra AX, BX, CX ve SP ne olur? (Başlangıç: SP = FFFEh)

```
MOV AX, 1111h
MOV BX, 2222h
MOV CX, 3333h
PUSH AX
PUSH BX
PUSH CX
POP AX
POP CX
PUSH AX
POP BX
POP BX
```

PUSH'lardan sonra yığın (üstten alta): 3333h, 2222h, 1111h; SP = FFF8h.

POP AX → AX = **3333h**; POP CX → CX = **2222h**; SP = FFFCh.

ÖRNEKLER

Yazmaçlar Ne Olur?

Kod çalıştıktan sonra AX, BX, CX ve SP ne olur? (Başlangıç: SP = FFFEh)

```
MOV AX, 1111h
MOV BX, 2222h
MOV CX, 3333h
PUSH AX
PUSH BX
PUSH CX
POP AX
POP CX
PUSH AX
POP BX
POP BX
```

PUSH'lardan sonra yığın (üstten alta): 3333h, 2222h, 1111h; SP = FFF8h.

POP AX → AX = **3333h**; POP CX → CX = **2222h**; SP = FFFCh.

PUSH AX (3333h), POP BX → BX = 3333h; ardından POP BX → BX = **1111h**.

ÖRNEKLER

Yazmaçlar Ne Olur?

Kod çalıştıktan sonra AX, BX, CX ve SP ne olur? (Başlangıç: SP = FFFEh)

```
MOV AX, 1111h
MOV BX, 2222h
MOV CX, 3333h
PUSH AX
PUSH BX
PUSH CX
POP AX
POP CX
PUSH AX
POP BX
POP BX
```

PUSH'lardan sonra yığın (üstten alta): 3333h, 2222h, 1111h; SP = FFF8h.

POP AX → AX = **3333h**; POP CX → CX = **2222h**; SP = FFFCh.

PUSH AX (3333h), POP BX → BX = 3333h; ardından POP BX → BX = **1111h**.

Sonuç: AX = 3333h, BX = 1111h, CX = 2222h, SP = **FFFEh** (4 PUSH, 4 POP → dengeli).

ÖRNEKLER

Takas Yöntemlerinin Karşılaştırması

Yığın ile

```
PUSH AX
PUSH BX
POP  AX
POP  BX
```

4 bayt · 4 bellek erişimi. Her yazmaç çifti ve kesim yazmaçları için çalışır.

Geçici yazmaç ile

```
MOV CX, AX
MOV AX, BX
MOV BX, CX
```

6 bayt · bellek erişimi yok, ama CX'in değeri **bozulur**.

XCHG ile

```
XCHG AX, BX
```

1 bayt (93h) · en kısa ve en hızlı yol. Kesim yazmaçlarıyla kullanılamaz.



Yığın yönteminin asıl değeri takas değil, **saklama**dır: yazmaçları prosedür ya da kesme süresince korumak, ara sonuçları geçici olarak tutmak, kesim yazmaçlarını kopyalamak (`PUSH DS` / `POP ES`).

ÖRNEKLER

Etkileşimli Yığın Simülatörü

Yazmaçlar (hex, düzenlenebilir)

AX 1212

BX 3434

CX 0008

SP FFFEh

PUSH AX | PUSH BX | PUSH CX | POP AX | POP BX | POP CX | sıfırla

SS:SP çevresi

```
FFF4: ····
FFF6: ····
FFF8: ····
FFFA: ····
FFFC: ····
FFFE: 0000h ←SP
```

Çalıştırılan komutlar

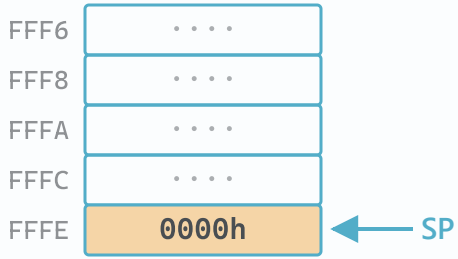
```
; .COM: [FFFEh] = 0000h (DOS)
```

SP = **FFFEh**. Bir PUSH ya da POP düğmesi seçilince yığın güncellenir.

Yığın boşken POP yapılırsa gerçek 8086 bunu engellemez: SP yine 2 artar ve kesimdeki rastgele değer okunur.

Bayrakları Saklamak: PUSHF / POPF

```
1  ORG   100h
2  MOV   AX, 0FFFFh
3  ADD   AX, 1       ; CF=1, ZF=1
4  PUSHF             ; bayrakları sakla
5  MOV   BX, 5
6  ADD   BX, 3       ; CF=0, ZF=0
7  POPF              ; bayraklar geri
8  RET
```



SS:bağıl konum · küçük adres yukarıda

Başlangıç: bayraklar temiz (IF = 1).

Adım 1 / 8

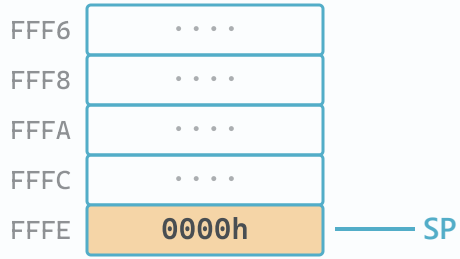
DEĞİŞKENLER

AX = 0000h | BX = 0000h | SP = FFFEh | CF = 0 | ZF = 0

Kesme yordamları bayrakları kendileri saklamaz; INT bunu otomatik yapar. Normal kodda bir sonucu korumak için PUSHF/POPF gerekir.

Bayrakları Saklamak: PUSHF / POPF

```
1 ORG   100h
▶ MOV   AX, 0FFFFh
3 ADD   AX, 1       ; CF=1, ZF=1
4 PUSHF             ; bayrakları sakla
5 MOV   BX, 5
6 ADD   BX, 3       ; CF=0, ZF=0
7 POPF              ; bayraklar geri
8 RET
```



SS:bağıl konum · küçük adres yukarıda

AX = FFFFh.

Adım 2 / 8

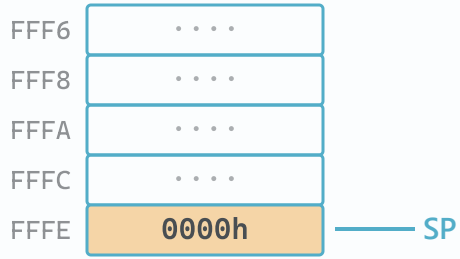
DEĞİŞKENLER

AX = **FFFFh** | BX = **0000h** | SP = **FFFEh** | CF = **0** | ZF = **0**

Kesme yordamları bayrakları kendileri saklamaz; INT bunu otomatik yapar. Normal kodda bir sonucu korumak için PUSHF/POPF gerekir.

Bayrakları Saklamak: PUSHF / POPF

```
1 ORG   100h
2 MOV   AX, 0FFFFh
▶ ADD   AX, 1       ; CF=1, ZF=1
4 PUSHF             ; bayrakları sakla
5 MOV   BX, 5
6 ADD   BX, 3       ; CF=0, ZF=0
7 POPF              ; bayraklar geri
8 RET
```



SS:bağıl konum · küçük adres yukarıda

FFFFh + 1 = 1 0000h → AX = 0000h, **CF = 1, ZF = 1**.

Adım 3 / 8

DEĞİŞKENLER

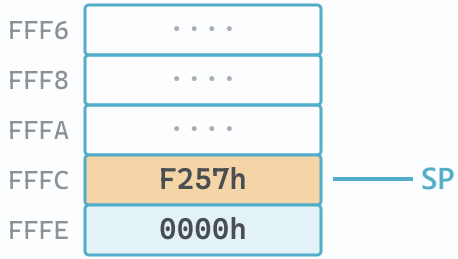
AX = **0000h** BX = **0000h** SP = **FFFEh**

CF = **1** ZF = **1**

Kesme yordamları bayrakları kendileri saklamaz; INT bunu otomatik yapar. Normal kodda bir sonucu korumak için PUSHF/POPF gerekir.

Bayrakları Saklamak: PUSHF / POPF

```
1 ORG   100h
2 MOV   AX, 0FFFFh
3 ADD   AX, 1       ; CF=1, ZF=1
▶ PUSHF             ; bayrakları sakla
5 MOV   BX, 5
6 ADD   BX, 3       ; CF=0, ZF=0
7 POPF              ; bayraklar geri
8 RET
```



SS:bağıl konum · küçük adres yukarıda

PUSHF: FLAGS sözcüğü (**F257h**: CF, PF, AF, ZF, IF ve 8086'nın hep 1 olan bitleri) yığına.

Adım 4 / 8

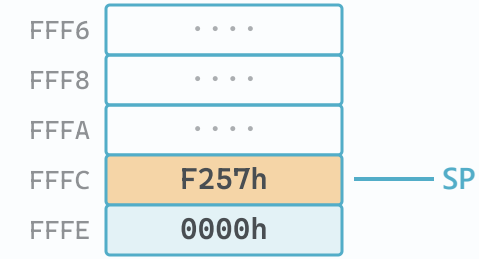
DEĞİŞKENLER

AX = **0000h** | BX = **0000h** | SP = **FFFCh** | CF = **1** | ZF = **1**

Kesme yordamları bayrakları kendileri saklamaz; INT bunu otomatik yapar. Normal kodda bir sonucu korumak için PUSHF/POPF gerekir.

Bayrakları Saklamak: PUSHF / POPF

```
1 ORG   100h
2 MOV   AX, 0FFFFh
3 ADD   AX, 1       ; CF=1, ZF=1
4 PUSHF             ; bayrakları sakla
▶ MOV   BX, 5
6 ADD   BX, 3       ; CF=0, ZF=0
7 POPF              ; bayraklar geri
8 RET
```



SS:bağıl konum · küçük adres yukarıda

BX = 5.

Adım 5 / 8

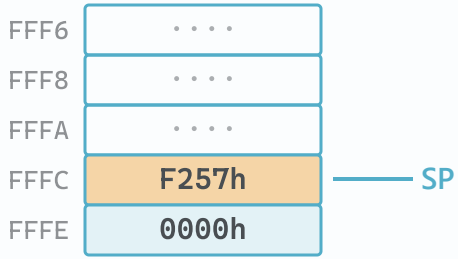
DEĞİŞKENLER

AX = **0000h** | BX = **0005h** | SP = **FFFCh** | CF = **1** | ZF = **1**

Kesme yordamları bayrakları kendileri saklamaz; INT bunu otomatik yapar. Normal kodda bir sonucu korumak için PUSHF/POPF gerekir.

Bayrakları Saklamak: PUSHF / POPF

```
1 ORG   100h
2 MOV   AX, 0FFFFh
3 ADD   AX, 1       ; CF=1, ZF=1
4 PUSHF             ; bayrakları sakla
5 MOV   BX, 5
▶ ADD   BX, 3       ; CF=0, ZF=0
7 POPF              ; bayraklar geri
8 RET
```



SS:bağıl konum · küçük adres yukarıda

5 + 3 = 8 → CF = 0, ZF = 0. Önceki sonuç bayrakları kayboldu...

Adım 6 / 8

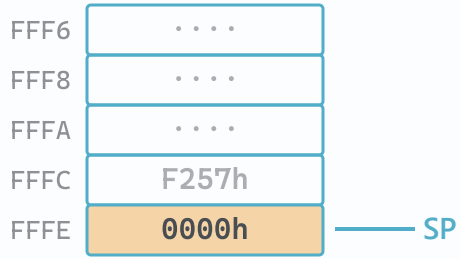
DEĞİŞKENLER

AX = **0000h** BX = **0008h** SP = **FFFCh** CF = **0** ZF = **0**

Kesme yordamları bayrakları kendileri saklamaz; INT bunu otomatik yapar. Normal kodda bir sonucu korumak için PUSHF/POPF gerekir.

Bayrakları Saklamak: PUSHF / POPF

```
1 ORG   100h
2 MOV   AX, 0FFFFh
3 ADD   AX, 1       ; CF=1, ZF=1
4 PUSHF             ; bayrakları sakla
5 MOV   BX, 5
6 ADD   BX, 3       ; CF=0, ZF=0
▶ POPF              ; bayraklar geri
8 RET
```



SS:bağıl konum · küçük adres yukarıda

...POPF ile geri geldi: **CF = 1, ZF = 1**.

Adım 7 / 8

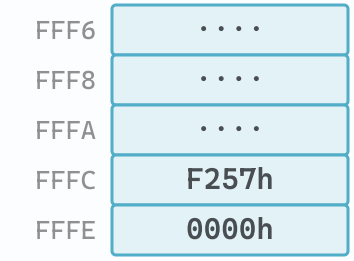
DEĞİŞKENLER

AX = 0000h | BX = 0008h | SP = FFFEh | CF = 1 | ZF = 1

Kesme yordamları bayrakları kendileri saklamaz; INT bunu otomatik yapar. Normal kodda bir sonucu korumak için PUSHF/POPF gerekir.

Bayrakları Saklamak: PUSHF / POPF

```
1 ORG   100h
2 MOV   AX, 0FFFFh
3 ADD   AX, 1       ; CF=1, ZF=1
4 PUSHF             ; bayrakları sakla
5 MOV   BX, 5
6 ADD   BX, 3       ; CF=0, ZF=0
7 POPF              ; bayraklar geri
▶ RET
```



SS:bağıl konum · küçük adres yukarıda

Program biter.

Adım 8 / 8

DEĞİŞKENLER

AX = 0000h | BX = 0008h | SP = 0000h | CF = 1 | ZF = 1

Kesme yordamları bayrakları kendileri saklamaz; INT bunu otomatik yapar. Normal kodda bir sonucu korumak için PUSHF/POPF gerekir.

Yığın Güvenliği

- PUSH ve POP komutları programın çalışması süresince geçici verileri saklar.
- Yığının bütünlüğü **eşit sayıda PUSH ve POP** ile korunmalıdır (her yolda, her dalda!).
- Eşit sayıda PUSH ve POP yapılmazsa yığın bozulur; işletim sistemine geri dönüş yapılamayabilir.
- `RET` yığının üstünde bir **dönüş adresi** bekler. .COM programında DOS, yığına başlangıçta **0000h** koyar: RET ile CS:0000h'ye (PSP) gidilir; orada duran `INT 20h` programı sonlandırır.

Fazla PUSH

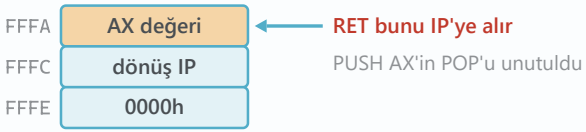
RET, dönüş adresi yerine son konan veriyi alır → rastgele adrese atlama.

Fazla POP

Dönüş adresi bir yazmaca "yenir"; RET yanlış yere döner.

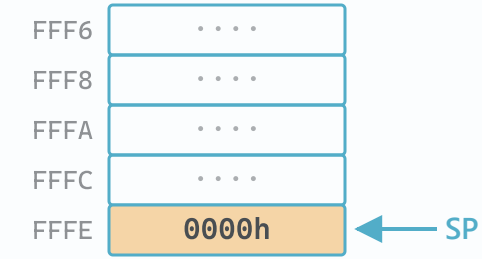
Yanlış sıra

Değerler karışır (takas gibi), program sessizce yanlış çalışır.



Hata Örneği: Dengesiz PUSH

```
▶ ORG   100h
2 MOV   AX, 1234h
3 PUSH  AX          ; POP unutuldu!
4 RET               ; IP ← ?
```



SS:bağıl konum · küçük adres yukarıda

Program sonunda RET ile DOS'a dönülmesi bekleniyor.

Adım 1 / 4

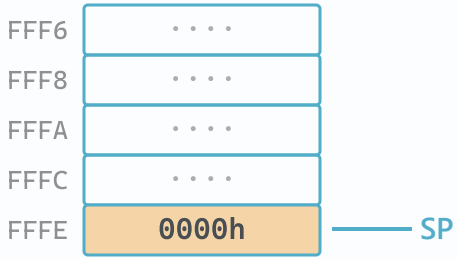
DEĞİŞKENLER

AX = 0000h SP = FFFEh IP = 0100h

Düzeltme: RET'ten önce POP AX eklenir ya da hiç PUSH yapılmaz. Her dalın (JMP/Jcc) PUSH/POP sayısı ayrı ayrı sayılır.

Hata Örneği: Dengesiz PUSH

```
1 ORG   100h
▶ MOV   AX, 1234h
3 PUSH  AX          ; POP unutuldu!
4 RET               ; IP ← ?
```



SS:bağıl konum · küçük adres yukarıda

AX = 1234h.

Adım 2 / 4

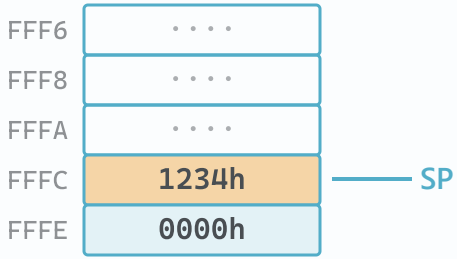
DEĞİŞKENLER

AX = 1234h | SP = FFFEh | IP = 0103h

Düzeltme: RET'ten önce POP AX eklenir ya da hiç PUSH yapılmaz. Her dalın (JMP/Jcc) PUSH/POP sayısı ayrı ayrı sayılır.

Hata Örneği: Dengesiz PUSH

```
1  ORG   100h
2  MOV   AX, 1234h
▶  PUSH  AX          ; POP unutuldu!
4  RET               ; IP ← ?
```



SS:bağıl konum · küçük adres yukarıda

AX yığına kondu ama hiç POP edilmeyecek.

Adım 3 / 4

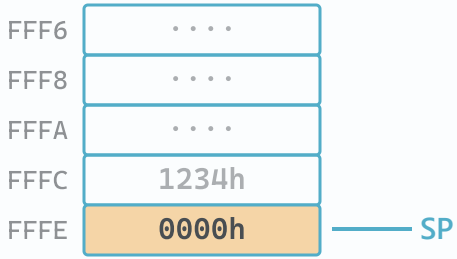
DEĞİŞKENLER

`AX = 1234h` `SP = FFFCh` `IP = 0104h`

Düzeltme: RET'ten önce POP AX eklenir ya da hiç PUSH yapılmaz. Her dalın (JMP/Jcc) PUSH/POP sayısı ayrı ayrı sayılır.

Hata Örneği: Dengesiz PUSH

```
1 ORG   100h
2 MOV   AX, 1234h
3 PUSH  AX          ; POP unutuldu!
▶ RET               ; IP ← ?
```



SS:bağıl konum · küçük adres yukarıda

`RET` üstteki sözcüğü dönüş adresi sanar: IP = **1234h**. CPU 0700:1234h'deki rastgele baytları komut olarak çalıştırmaya başlar → program çöker ya da donar.

Adım 4 / 4

DEĞİŞKENLER

`AX = 1234h` `SP = FFFEh` `IP = 1234h`

Düzeltme: RET'ten önce POP AX eklenir ya da hiç PUSH yapılmaz. Her dalın (JMP/Jcc) PUSH/POP sayısı ayrı ayrı sayılır.

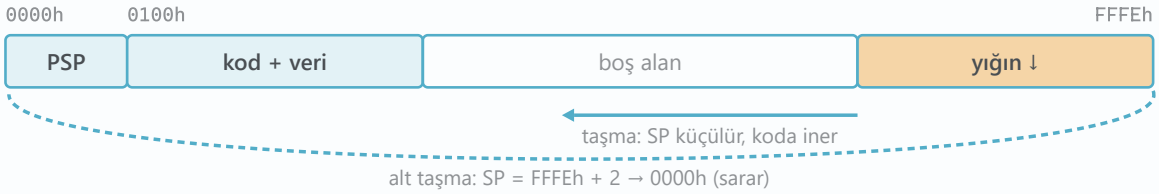
Yığın Taşması ve Alt Taşma

Taşma (overflow)

- Sonsuz özyineleme, döngü içinde POP'suz PUSH.
- SP küçüldükçe yığın aşağı inip **kod ve verinin üzerine** yazar (.COM'da aynı kesim).
- 8086 bunu denetlemez; hata yoktur, yalnızca bozulma vardır.

Alt taşma (underflow)

- PUSH edilmemiş değeri POP etmek.
- SP = FFFEh iken POP → SP = **0000h** (16 bitte sarar); sonraki PUSH FFFEh'ye yazar.
- Okunan değer çöptür (ya da DOS'un 0000h'si).



Kural: yığın alanının boyutunu programın en derin çağrı zinciri + en çok PUSH sayısına göre seçilir. .EXE programlarında `.STACK 100h` gibi bir direktifle ayrı ve yeterli bir yığın kesimi ayrılır.

İyi Uygulamalar

1. Ayna sırası

PUSH AX, BX, CX → POP CX, BX, AX. Kodu alt alta yazınca ayna görüntüsü gibi görünmeli.

2. Tek çıkış

Prosedürde birden çok RET yerine tek bir çıkış etiketi kullanılır; POP'lar bir kez yazılır.

3. SP'ye dokunmamak

SP'yi doğrudan değiştirmek yalnızca parametre temizleme (ADD SP, n) veya yerel alan ayırma (SUB SP, n) içindir.

4. BP çerçevesi

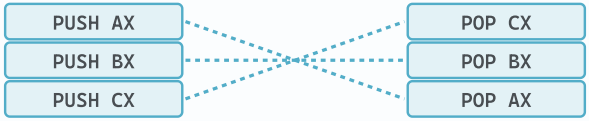
Yığındaki verilere [SP+n] ile erişilemez (8086'da SP taban yazmaç değildir); `MOV BP, SP` kullanılır.

5. Kesimleri korumak

DS/ES değiştiren yordamlar onları da PUSH/POP etmeli.

6. emu8086 ile denetlemek

stack düğmesi yığın penceresini açar; RET'ten önce SP'nin girişteki değerine döndüğü denetlenir.



ayna görüntüsü

YIĞIN GÜVENLİĞİ

emu8086 ile Yığını İzlemek

1. Derle ve yükle

compile → emulate. Yazmaç panelinde CS, IP, SS, SP'nin başlangıç değerleri görülür (.COM: 0700h, 0100h, 0700h, FFFEh).

2. Tek adım

single step her basışta bir komut çalıştırır; değişen yazmaçlar vurgulanır. *step back* ile geri alınabilir.

3. stack penceresi

Alttaki *stack* düğmesi SS:SP çevresindeki sözcükleri gösterir; SP'nin gösterdiği satır işaretlidir.

4. Bellek görünümü

Ortadaki liste baytları (hex, onluk, ASCII) gösterir: `B8 12 12` = `MOV AX, 1212h`. Little-endian burada görülür.

Yükleme sonrası CX, programın bayt sayısını gösterir (ör. takas örneğinde **000Bh** = 11 bayt). Bu bir DOS geleneğidir; program CX'e güvenmemelidir.

Özet

Kavram	Hatırlanacak nokta
Adres	Yığının üstü = SS:SP; fiziksel adres SS × 16 + SP.
Büyüme yönü	Aşağı: PUSH SP −= 2, POP SP += 2. Birim her zaman sözcük.
PUSH / POP	REG, SREG, bellek (POP CS yok). PUSH sabit yalnızca 80186+ / emu8086.
LIFO	Değerler ters sırada döner → saklarken ayna sırası, takasta aynı sıra.
PUSHF / POPF	Bayrak yazmacını saklar ve geri yükler; PUSH ve POP bayraklara dokunmaz.
Güvenlik	Eşit sayıda PUSH/POP; .COM'da son RET DOS'un 0000h'sini alır.

ÖZET

Alıştırmalar

1. SS = 2000h, SP = 0100h iken `PUSH AX` sonrası yazılan baytların fiziksel adresleri nedir?
2. `MOV AX,1 / MOV BX,2 / MOV CX,3 / PUSH AX / PUSH BX / PUSH CX / POP BX / POP CX / POP AX` sonunda AX, BX, CX?
3. Yalnızca PUSH/POP ile DS'nin değerini ES'ye kopyalayın.
4. SP = FFFEh iken `PUSH AX / PUSH BX / PUSHF / POP CX` yürütülüyor. SP kaç olur, CX'e ne gelir?
5. AX'i ve bayrakları bir işlem boyunca koruyan PUSH/POP dizisini yazın.

▶ **Cevaplar**

ÖZET

Kaynaklar

- Intel, *The 8086 Family User's Manual*, 1979 — PUSH, POP, CALL, RET, INT, IRET komut tanımları.
- B. B. Brey, *The Intel Microprocessors*, 8. baskı, Pearson, 2009 — Bölüm 4 ve 6.
- K. R. Irvine, *Assembly Language for x86 Processors*, 7. baskı, Pearson, 2014 — yığın işlemleri ve prosedürler.
- emu8086 yardım belgeleri: *8086 Assembler Tutorial, Part 9 (The Stack)*.

Son

Bölüm 8: Yığın

Sonraki bölüm: Bölüm 8: Prosedürler · Terim sözlüğü